

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль



Мөнхчулууны Ренчин

**Generative AI ашиглан богино
хэмжээний видео контентыг автоматаар
үүсгэх, үнэлэх системийн загварчлал ба
хөгжүүлэлт**

БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН АЖИЛ

Улаанбаатар хот

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Мэдээллийн технологийн салбар

Generative AI ашиглан богино
хэмжээний видео контентыг автоматаар
үүсгэх, үнэлэх системийн загварчлал ба
хөгжүүлэлт

Мэргэжлийн индекс: D061304
Мэргэжил: Мэдээллийн технологи

Удирдагч:
Гүйцэтгэгч:

Магистр (M.Sc) П.Нарангэрэл
М.Ренчин

Улаанбаатар хот
2026 он 6 сар

Батлав. Мэдээллийн технологийн тэнхим-ийн эрхлэгч:

..... /Доктор (PhD), Дэд профессор, А.Алтангэрэл /

Удирдагч:

..... /Магистр (M.Sc) П.Нарангэрэл/

**ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

Сэдэв: "GENERATIVE AI АШИГЛАН БОГИНО ХЭМЖЭЭНИЙ ВИДЕО
КОНТЕНТЫГ АВТОМАТААР ҮҮСГЭХ, ҮНЭЛЭХ СИСТЕМИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ БА
ХӨГЖҮҮЛЭЛТ"

№	Ажлын бүлэг хэсгүүдийн нэр	Эзлэх хугацаа	Дуусах хугацаа
1	Удиртгал	5%	2026-03-06
2	Онолын судалгаа	20%	2026-03-27
3	Системийн шаардлага	20%	2026-04-24
4	Хөгжүүлэлт ба туршилт (API, Frontend, DB)	40%	2026-05-22
5	Дүгнэлт, хамгаалалтын бэлтгэл	15%	2026-06-05

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: /М.Ренчин/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

№	Ажлын бүлэг хэсгүүдийн нэр	Эзлэх хугацаа	Удирдагчийн гарын үсэг
1	Удиртгал	5%	2026-03-06
2	Онолын судалгаа	20%	2026-03-27
3	Системийн шаардлага	20%	2026-04-24
4	Хөгжүүлэлт ба туршилт (API, Frontend, DB)	40%	2026-05-22
5	Дүгнэлт, хамгаалалтын бэлтгэл	15%	2026-06-05

Ажлын товч дүгнэлт

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Удирдагч: /Магистр (M.Sc) П.Нарангэрэл/

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Оюутан М.Ренчингийн бичсэн төгсөлтийн ажлыг УШК-д
хамгаалуулахаар тодорхойлов.

Салбарын эрхлэгч: /Доктор (PhD), Дэд профессор,
А.Алтангэрэл /

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

ШҮҮМЖИЙН ХУУДАС

Мэдээллийн технологийн салбарын төгсөх курсийн оюутан М.Ренчин-н “Generative AI ашиглан богино хэмжээний видео контентыг автоматаар үүсгэх, үнэлэх системийн загварчлал ба хөгжүүлэлт” сэдэвт төгсөлтийн ажлын шүүмж.

1. Төслөөр дэвшүүлсэн асуудал, үүнтэй холбоотой онолын материал уншиж судалсан байдал. Энэ талаар хүмүүсийн хийсэн судалгаа, түүний үр дүнг уншиж тусгасан эсэх.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Төслийн ерөнхий агуулга. Шийдсэн зүйлүүд, хүрсэн үр дүн. Өөрийн санааг гарган, харьцуулалт хийн, дүгнэж байгаа чадвар.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Эмх цэгцтэй, стандарт хангасан өөрөөр хэлбэл диплом бичих шаардлагуудыг биелүүлсэн эсэх. Төсөлд анзаарагдсан алдаанууд, зөв бичгийн болон өгүүлбэр зүйн гэх мэт /Хуудас дугаарлагдаагүй, зураг хүснэгтийн дугаар болон тайлбар байхгүй, шриффт хольсон, хувилсан зүйл ихээр оруулсан/.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Төслөөр орхигдуулсан болон дутуу болсон зүйлүүд. Цаашид анхаарах хэрэгтэй зүйлүүд.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Төслийн талаар онцолж тэмдэглэх зүйлүүд.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Ерөнхий оноо. (5 оноо)

.....

Шүүмж бичсэн: /

Ажлын газар:

Хаяг (Утас):

Зохиогчийн эрх хамгаалал

Миний бие М.Ренчин, "Generative AI ашиглан богино хэмжээний видео контентыг автоматаар үүсгэх, үнэлэх системийн загварчлал ба хөгжүүлэлт" сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Хураангуй

Generative AI ашиглан богино хэмжээний видео контентыг автоматаар үүсгэх, үнэлэх системийн загварчлал ба хөгжүүлэлт

М.Ренчин

Түлхүүр үгс: хиймэл оюун, видео контент, Node.js, TypeScript, Groq, ElevenLabs, FFmpeg, REST API

Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд хэрэглэгч зөвхөн сэдэв оруулахад скрипт бичих, дүрслэл үүсгэх, дуу хоолой синтез хийх, видео нэгтгэн хадгалах бүх үйл явцыг автоматаар гүйцэтгэдэг хиймэл оюунд суурилсан богино хэмжээний видео контент үүсгэлтийн цогц веб систем хөгжүүлэхэд чиглэсэн судалгаа, шинжилгээ болон системийн зохиомжийг боловсруулсан.

Системийн судалгааны хэсэгт InVideo AI, Pictory, Synthesia, Runway Gen-3 зэрэг олон улсын ижил төстэй системүүдтэй харьцуулалт хийж, манай системийн давуу тал болох Монгол хэлний дэмжлэгийг тодорхойлсон. Ашиглах AI загваруудын хувьд скрипт үүсгэлтэд Groq LLM (Llama 4), дуу хоолой синтезд ElevenLabs, CHIMEGE, дүрслэл үүсгэлтэд Google Gemini Flash Image 2.5 API-г судалж, техникийн үзүүлэлтийг нотлов.

Системийн шаардлагын хэсэгт гурван үүрэгтэй хэрэглэгч — Хэрэглэгч, Контент Менежер, Супер Админ — нарын функциональ болон функциональ бус шаардлагуудыг тодорхойлж, Use Case диаграм болон тодорхойлолтуудыг гаргав. Техникийн хэрэгжүүлэлтэд Node.js дээр суурилсан REST API backend, TypeScript, PostgreSQL өгөгдлийн сан, JWT баталгаажуулалт, FFmpeg видео боловсруулалт, Cloudinary/AWS S3 үүлэн хадгалалтыг ашиглах шийдвэр гарсан.

Талархал

Энэхүү дипломын ажлыг бичихэд тусалсан удирдагч багш П.Нарангэрэл-д чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлж байна. Тэдний зөвлөмж, чиглүүлэлт, тэвчээртэй хандлага энэхүү ажлыг амжилттай гүйцэтгэхэд нэн чухал дэм болсон.

Мөн энэхүү судалгааны ажилд санал бодлоо хуваалцаж, тусалсан бүх найз нөхөд, багш нартаа болон судалгааны материалаар хангасан эх сурвалжуудад талархал илэрхийлнэ.

Эцэст нь, миний суралцах аяллыг дэмжиж ирсэн гэр бүлдээ гүнээ талархаж байна.

Товчилсон үгс

AI	A rtificial I ntelligence (Хиймэл оюун)
API	A pplication P rogramming I nterface
AWS S3	A mazon W eb S ervices S imple S torage S ervice
CRUD	C reate, R ead, U pdate, D eleate
FFmpeg	F ast F orward M PEG — мультимедиа боловсруулалтын нээлттэй хэрэгсэл
HTTP	H ypertext T ransfer P rotocol
JWT	J SON W eb T oken
LLM	L arge L anguage M odel (Том хэлний загвар)
MVC	M odel- V iew- C ontroller
ORM	O bject- R elational M apping
RBAC	R ole- B ased A ccess C ontrol
REST	R epresentational S tate T ransfer
SPA	S ingle P age A pplication
SSE	S erver- S ent E vents
TTS	T ext-to- S peech (Текст-дуу хоолой синтез)
UC	U se C ase (Хэрэглээний нөхцөл)
UML	U nified M odelling L anguage
MXTC	Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль
MTT	Мэдээлэл технологийн тэнхим

Гарчиг

Зургийн жагсаалт

Хүснэгтийн жагсаалт

БҮЛЭГ 1

Удиртгал

1.1 Сэдэв сонгосон үндэслэл

Орчин үеийн дижитал орчинд богино хэмжээний видео контент нь нийгмийн сүлжээнд давамгайлж буй гол хэлбэр болж хувирчээ. TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels зэрэг платформууд нь сар бүр тэрбум гаруй хэрэглэгчид хүрч байгаа бөгөөд уг платформуудад агуулга бүтээх эрэлт нь маш өндөр байна.

Чанартай видео контент бүтээх нь цаг хугацаа, мэдлэг, хэрэгсэл зэрэг олон нөөц шаарддаг. Гараар видео хийхэд:

- Скрипт бичих — 1-3 цаг
- Зураг/дизайн хийх — 2-5 цаг
- Дуу бичлэг хийх — 1-2 цаг
- Видео монтаж хийх — 3-8 цаг

Нийт нэг видеод 1-3 өдөр зарцуулагддаг. AI технологи ашиглан эдгээр үйл ажиллагааг автоматжуулснаар нэг видеог 5-15 минутад бэлдэх боломж бий болно.

Монгол хэлний видео контент интернэтэд харьцангуй бага байдаг бөгөөд Монгол компани, брэнд, блогчдод зориулсан хялбар, автомат видео контент үүсгэгч байхгүй байна. Олон улсын зах зээлд InVideo AI, Pictory, Synthesia, Runway Gen-3 зэрэг системүүд ажиллаж байгаа боловч аль ч систем Монгол хэлийг дэмждэггүй байна. Энэ нь манай системийн зах зээлийн том цоорхойг харуулж байна.

Иймд зөвхөн контент автоматаар үүсгэхэд зогсохгүй — үүсгэсэн видеоогоо AI Video Studio засварлагчаар scene бүрийн narration, зураг, дуу хоолой, background music, subtitle засварлаж боловсруулах боломж бүхий цогц систем хөгжүүлэх шаардлага тодорхой болов.

1.2 Зорилго

Энэхүү дипломын ажлын гол зорилго нь хэрэглэгч зөвхөн сэдэв, жанр, урт зэрэг үндсэн тохиргоог оруулахад дараах бүх үйл явцыг автоматаар гүйцэтгэж, мөн үүсгэсэн контентоо Studio засварлагчаар боловсруулах боломж бүхий хиймэл оюунд суурилсан цогц видео контент үүсгэлтийн веб систем хөгжүүлэх юм:

1. Монгол болон Англи хэлний скрипт (үг, дүр зураглал, дуу хоолойн дэлгэрэнгүй) автоматаар бүтээх
2. Scene бүрд тохирсон зураг (AI) үүсгэж, видеоны үндэс болгох
3. Скриптийн хиймэл дуу хоолой синтез хийх (TTS)
4. Зураг, дуу, текстийг нэгтгэн MP4 видео файл гаргах
5. AI Video Studio засварлагчаар scene бүрийн narration, зураг, дуу хоолой, background music, subtitle засварлах
6. Зөвхөн өөрчлөгдсөн scene-үүдийг хэсэгчилсэн re-render хийх
7. Үүлэн хадгалалтад байршуулж, YouTube/TikTok/Instagram хэлбэрт тааруулан хэрэглэгчид хүргэх

1.3 Зорилт

Дипломын ажлын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна:

1. Монгол болон олон улсын ижил төстэй системүүдийг судалж, харьцуулсан шинжилгээ хийх;
2. Ашиглах AI загварууд (Groq, Google Gemini, ElevenLabs, Magic Hour) болон технологийн судалгаа хийх;
3. Системийн хэрэглэгчийн болон функциональ шаардлагуудыг тодорхойлж, Use Case диаграм гаргах;
4. AI Video Studio засварлагчийн Use Case, шаардлага, урсгалыг тодорхойлох;
5. PostgreSQL өгөгдлийн сангийн нормчилсон схем, хүснэгтийн бүтцийг зохиомжлох;
6. Role-Based Access Control (RBAC) бүхий JWT баталгаажуулалтын тогтолцоог хэрэгжүүлэх;
7. Node.js + Express + TypeScript ашиглан RESTful API backend хөгжүүлэх;
8. FFmpeg ашиглан зураг, дуу, текстийг нэгтгэн видео гаргах болон хэсэгчилсэн re-render модуль хөгжүүлэх;
9. Cloudinary болон AWS S3-д видеог байршуулах, хэрэглэгчид хүргэх модуль хэрэгжүүлэх.

1.4 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт Монгол хэлний видео контентын хомсдол болон одоо байгаа системүүдийн дүн шинжилгээнд үндэслэн сэдвийн шаардлага болон зорилтуудыг тодорхойлсон. Харьцуулсан шинжилгээгээр тус дипломын ажил нь Монгол хэлний дэмжлэг, AI Video Studio засварлагч, хэсэгчилсэн re-render, олон платформ export зэрэг одоо байгаа системүүдэд байхгүй шинэлэг боломжуудыг нэгтгэсэн цогц шийдэл болохыг тодорхойлов.

БҮЛЭГ 2

Судалгаа

2.1 Төстэй системүүдийн судалгаа

AI-д суурилсан видео контент үүсгэлтийн чиглэлээр дотоод болон гадаадад хэд хэдэн судалгааны ажил хийгдсэн байна. Олон улсын туршлагаас харвал дараах системүүд амжилттай ажиллаж байна:

- **InVideo AI** (АНУ, 2017 оноос): Текст prompt-оос видео, дуу хоолой, визуал нэгтгэн автоматаар контент үүсгэдэг. 16 сая гаруй медиа хөрөнгөтэй.
- **Pictory AI** (АНУ, 2021 оноос): Скрипт болон блог постоос видео автоматаар үүсгэх, хялбар ашиглалттай платформ.
- **Synthesia** (Их Британи, 2017 оноос): Хиймэл аватар ашиглан корпорейт видео бүтээх, 70+ хэлд дэмжигдсэн.
- **Runway Gen-3** (АНУ): Мэргэжлийн түвшний AI видео үүсгэлт, кино үйлдвэрлэлд хэрэглэгддэг.

Монгол улсын хувьд ижил төстэй автомат видео контент үүсгэлтийн систем одоогоор байхгүй байна. Б.Мөнхбаяр нарын 2024 оны судалгааны ажилд AI ашиглан текстийг дуу хоолойд хөрвүүлэх системийн шинжилгээ хийгдсэн байна.

Харьцуулсан шинжилгээний үр дүнд одоо байгаа бүх системд Монгол хэлний дэмжлэг байхгүй, хэрэглэгч видео үүсгэгдсэний дараа scene түвшинд засварлах боломж хязгаарлагдмал, хэсэгчилсэн re-render хийх боломж байхгүй байгааг тодорхойлов.

Онцлог шинж	InVideo AI	Pictory	Synthesia	Runway Gen-3	Мана
Монгол хэл	×	×	×	×	
Scene-by-scene зураг	Хязгаарлагдмал	×	×	✓	
Studio засварлагч	Хэсэгчилсэн	Хэсэгчилсэн	×	×	
Хэсэгчилсэн re-render	×	×	×	×	
Background music	✓	✓	✓	×	
Subtitle	✓	✓	✓	×	
Нээлттэй API	✓	×	✓	✓	
Үнэ	Төлбөртэй	Төлбөртэй	Өндөр	Өндөр	Төл

Хүснэгт 2.1: Олон улсын системүүдтэй харьцуулалт

2.2 Ашиглах AI загваруудын судалгаа

2.2.1 AI загваруудын харьцуулалт ба сонголтын үндэслэл

Энэхүү систем нь богино хэмжээний AI видео автоматаар үүсгэдэг тул 3 үндсэн төрлийн загвар сонгох шаардлагатай. Үүнд:

- **Script/Text generation model** — видеоны гарчиг, scene, narration, image prompt үүсгэх
- **Image generation model** — scene бүрийн зураг үүсгэх
- **Voice generation model** — narration-ийг дуу болгон хувиргах

Сонголт хийхдээ зөвхөн чанарыг бус, хурд, өртөг, интеграцийн хялбар байдал, production readiness, multilingual support зэрэг шалгуурыг хамтад нь авч үзэх нь зүйтэй.

Сонголтын шалгуур

Манай системийн зорилго нь олон scene бүхий богино видео хурдан үүсгэх тул дараах шалгуурыг ашиглан загваруудыг сонгов.

Шалгуур	Тайлбар
Чанар	Үүсгэсэн үр дүн хэр бодит, уялдаатай, ашиглахад бэлэн эсэх
Хурд	Нэг хүсэлтэд хариулах latency болон throughput
Өртөг	Токен, character, image, resolution зэргээс хамаарах зардал
Prompt дагах чадвар	Заавар, стиль, бүтэц, деталь хэр сайн дагаж байгаа эсэх
Multilingual support	Монгол/англи зэрэг олон хэлтэй ажиллах боломж
Production readiness	Stable эсэх, preview эсэх, rate limit ба найдвартай байдал
Интеграцийн хялбар байдал	API, SDK, documentation, workflow-д оруулахад хялбар эсэх

Хүснэгт 2.2: AI загвар сонголтын шалгуур

Эдгээр шалгуур нь script, image, voice гэсэн 3 хэсэг дээр өөр өөр жинтэй хэрэглэгдэнэ. Жишээлбэл, script generation дээр structure + cost + speed чухал бол voice дээр naturalness + latency, image дээр prompt adherence + visual quality + stability илүү чухал.

2.2.2 Script generation model-уудын харьцуулалт

Энэ хэсэгт дараах 3 сонголтыг авч үзэв:

- Groq + Llama 3.3 70B Versatile
- Claude Sonnet family
- Gemini family

Groq-ийн llama-3.3-70b-versatile нь 131,072 token context, 32,768 max output, мөн Groq pricing хуудсанд 394 TPS орчим throughput, \$0.59 / 1M input token, \$0.79 / 1M output token гэж дурдагдсан байна. Энэ нь өндөр хурдтай, харьцангуй хямд inference хийхэд давуу.

Claude Sonnet family нь Anthropic-ийн models overview-д fast latency, 200K context window, Sonnet 4.5/4.6 ангиллуудад \$3 / 1M input, \$15 / 1M output token үнэтэй гэж байна. Claude нь reasoning, analysis, multilingual support дээр хүчтэй гэж албан ёсоор тайлбарлагдсан.

Gemini Developer API pricing хуудсанд Gemini text model-уудын үнэ, мөн preview model-ууд нь stable хувилбараас илүү хязгаарлагдмал rate limit-тэй, өөрчлөгдөх боломжтой гэж анхааруулсан. Vertex AI models хуудсанд Gemini 3.1 Pro нь complex multimodal understanding-д зориулагдсан гэж тэмдэглэсэн. Энэ нь чанар сайн боловч production stability талаас preview model-оос болгоомжлох шалтгаан болно.

Модель	Давуу тал	Сул тал	Үнэлгээ
Groq + Llama 3.3 70B	Маш хурдан, өртөг бага, production catalog тодорхой	Reasoning чанараар Claude-аас сул байж болно	Speed-first системд сайн
Claude Sonnet	Structure, reasoning, multilingual чадвар сайн	Groq-оос үнэтэй	Quality-first script-д сайн
Gemini	Multimodal workflow-д зохимжтой	Preview/stability эрсдэлтэй байж болно	Туршилт, multimodal pipeline-д сайн

ХҮСНЭГТ 2.3: Script generation загваруудын харьцуулалт

Script model сонголтын дүгнэлт

Манай системийн хувьд script generation нь олон scene, олон request, богино хугацаанд ажиллах тул Groq + Llama 3.3 70B хамгийн тохиромжтой гэж үзэв. Гол үндэслэл нь:

- өртөг Claude-аас мэдэгдэхүйц бага,
- throughput өндөр,
- scene breakdown, narration, image prompt зэрэг structured output-д хангалттай,
- API integration энгийн.

Хэрэв future version дээр илүү нарийн reasoning, өндөр чанартай creative script хэрэгтэй бол Claude Sonnet-ийг fallback буюу premium mode болгон ашиглаж болно.

Иймээс script generation-д сонгосон модель: **Groq + Llama 3.3 70B Versatile**.

2.2.3 Image generation model-уудын харьцуулалт

Image generation хэсэгт дараах сонголтуудыг авч үзэв:

- Nano Banana / Gemini image generation
- FLUX (Black Forest Labs)
- Imagen 4

Google Vertex AI documentation-д Gemini image generation нь одоогоор preview бөгөөд production-ready image generation хэрэгтэй бол Imagen ашиглахыг зөвлөсөн байна. Мөн gemini-3.1-flash-image-preview, gemini-3-pro-image-preview, gemini-2.5-flash-image зэрэг сонголтууд listed байна. Gemini 3 Pro Image нь complex, multi-turn image generation ба editing-д хамгийн сайн гэж Google тайлбарласан.

Google-ийн Imagen documentation-д Imagen 4 нь хамгийн сүүлийн image generation line гэж тэмдэглэгдсэн бөгөөд Vertex AI дээр generate, edit, upscale хийх боломжтой. Энэ нь enterprise/production орчинд илүү тогтвортой сонголт болохыг илтгэнэ.

Black Forest Labs-ийн FLUX API documentation-д FLUX.2 pricing нь megapixel-based буюу resolution өсөх тусам өртөг өсдөг, мөн production-scale API санал болгодог гэж дурдсан. Энэ нь зургийн хэмжээ, чанарыг өртөгтэй шууд уялдуулж удирдах давуу талтай.

Gemini pricing хуудсанд image output нь token-based үнэтэй бөгөөд 1024×1024 хэмжээтэй image ойролцоогоор \$0.067, 2048×2048 image ойролцоогоор \$0.101 гэж дурдсан. Энэ нь image cost-ийг урьдчилан тооцоход ашигтай.

Модель	Давуу тал	Сул тал	Хэзээ тохиромжтой
Nano Banana / Gemini image	Prompt ойлголт сайн, conversational editing, multi-turn workflow-д сайн	Preview тул production stability эрсдэлтэй	Туршилт, regenerate/edit flow
FLUX	Production-scale API, resolution-based pricing, сайн quality	Conversational editing нь Google шиг натив биш	Cost-control ба scalable image generation
Imagen 4	Google-ийн production-ready image stack, generate/edit/upscale дэмжинэ	Vertex AI setup хэрэгтэй	Production image pipeline-д хамгийн тогтвортой

ХҮСНЭГТ 2.4: Image generation загваруудын харьцуулалт

Image model сонголтын дүгнэлт

Энд хоёр өөр өнцөг байна. Хэрэв гол зорилго нь production system бол Google өөрөө “preview image generation-аас илүү production-ready хэрэгцээнд Imagen ашигла” гэж зөвлөж байгаа тул Imagen 4 хамгийн зөв сонголт болно.

Хэрэв гол зорилго нь creative edit/regenerate workflow бол Nano Banana буюу Gemini image generation нь multi-turn editing дээр илүү эвтэйхэн. Гэхдээ preview model тул дипломын ажил дээр “туршилтын түвшинд сайн, production талд эрсдэлтэй” гэж тайлбарлах нь зөв.

FLUX нь image quality ба scale талдаа хүчтэй өрсөлдөгч бөгөөд resolution-based pricing нь олон зураг гаргах pipeline-д cost planning хийхэд сайн. Гэхдээ танай workflow scene prompt → regenerate → edit гэсэн хэлбэртэй бол Google-ийн image stack илүү нэгдмэл мэдрэмж өгнө.

Эцсийн сонголт

Танай систем short-form video production pipeline тул би энэ байдлаар санал болгож байна:

- Хэрэв диплом дээр “production-ready” гэдгийг хүчтэй хамгаалах бол: Imagen 4
- Хэрэв диплом дээр “creative editing + prompt iteration” гэдгийг онцлох бол: Nano Banana / Gemini image
- Хэрэв cost-control + API flexibility-ийг онцлох бол: FLUX

Манай төсөлд: Үндсэн image model: **Imagen 4**, туршилтын/итерацийн хувилбар: **Nano Banana**. Учир нь Imagen нь stable талдаа, Nano Banana нь experimental creative side дээр давуу гэж тайлбарлаж болно.

2.2.4 Voice generation model-уудын харьцуулалт

Voice generation хэсэгт дараах сонголтуудыг авч үзэв:

- ElevenLabs
- OpenAI TTS
- Google Cloud Text-to-Speech

ElevenLabs documentation-д Flash v2.5 нь ~75ms latency, 32 хэл, bulk text-to-speech-д cost-effective гэж тайлбарласан. Multilingual v2 нь хамгийн өндөр чанартай, илүү nuanced expression өгдөг, Eleven v3 нь илүү expressive боловч product guide дээр creative-oriented шинжтэй харагдаж байна. ElevenLabs мөн 70+ хэл, 5000+ voice экосистемтэй гэж танилцуулсан.

OpenAI Audio API нь gpt-4o-mini-tts, tts-1, tts-1-hd моделуудыг TTS-д ашигладаг, мөн custom voice дэмждэг. Voice style-ийг instructions-аар steer хийх боломжтой. Энэ нь developer control сайн боловч танай use case-д ElevenLabs шиг voice-centric platform-оос арай ерөнхий шинжтэй.

Google Cloud Text-to-Speech нь 380+ voice, 75+ хэл, streaming болон long audio synthesis дэмждэг. Энэ нь enterprise-grade өргөн сонголттой платформ боловч creative narration quality талаас ElevenLabs ихэвчлэн илүү алдартай тусгай платформ гэж үзэж болно.

Модель	Давуу тал	Сул тал	Хэзээ тохиромжтой
ElevenLabs	Naturalness өндөр, expressive, ultra-low latency, олон хэл	Credit-based cost өсөж болно	Narration, content creation
OpenAI TTS	API integration сайн, steerable voice, custom voice	Voice platform specialization бара	App-level TTS, programmable control
Google Cloud TTS	Маш олон voice, олон хэл, enterprise-ready	Creative narration талдаа ElevenLabs-аас сул байж болно	Enterprise multilingual TTS

Хүснэгт 2.5: Voice generation загваруудын харьцуулалт

Voice model сонголтын дүгнэлт

Манай системийн үндсэн хэрэгцээ бол short-form video narration тул хамгийн чухал үзүүлэлт нь:

- хүнтэй төстэй сонсогдох байдал,
- сэтгэл хөдлөлийн өнгө аяс,
- latency,
- олон хэл дээр ажиллах чадвар юм.

Эдгээр шалгуураар ElevenLabs хамгийн тохиромжтой. Ялангуяа:

- Flash v2.5 нь ~75ms latency,
- Multilingual v2 нь quality өндөр,

- voice generation нь platform-ийн үндсэн чиглэл учраас narration use case-д илүү зохицно.

Иймээс voice generation-д сонгосон модель: **ElevenLabs**

- speed-focused mode: Flash v2.5
- quality-focused mode: Multilingual v2

2.2.5 CHIMEGE

Chimege нь Монгол хэлний TTS систем бөгөөд дотоодын хэрэглэгчдэд зориулсан байгалийн дуу хоолойг хангана. Монгол хэлээр narration шаардлагатай тохиолдолд ашиглагдана.

2.2.6 Нэгдсэн эцсийн сонголт

Манай системийн хувьд дараах сонголтыг хийв.

Хэсэг	Сонгосон модель	Сонгосон үндэслэл
Script generation	Groq + Llama 3.3 70B Versatile	Хурд өндөр, өртөг бага, structured output-д тохиромжтой
Image generation	Imagen 4	Production-ready, generate/edit/upscale дэмждэг, stable
Voice generation	ElevenLabs	Natural narration, expressive output, low latency

Хүснэгт 2.6: Нэгдсэн загвар сонголт

Энэ сонголтын гол логик нь “нэг модель бүхнийг хийх” биш, харин тус бүрийн даалгаварт хамгийн тохирох модель сонгох явдал юм. Groq нь script дээр хурд, Imagen 4 нь image дээр stability, ElevenLabs нь voice дээр naturalness-аараа хамгийн оновчтой нийлбэр шийдэл болж байна.

2.3 Ашиглах хөгжүүлэлтийн технологиудын судлагаа

Энэхүү систем нь AI-д суурилсан богино хэмжээний видео контентийг автоматаар үүсгэх веб систем тул frontend, backend, өгөгдлийн сан, ORM, API архитектур, мөн бүх түвшинд type safety хангах технологийн сонголт чухал юм. Манай системд frontend-д React, backend-д Node.js ба Express, өгөгдлийн санд PostgreSQL, ORM түвшинд Sequelize, API харилцаанд REST API, харин бүх шатанд TypeScript ашиглахаар сонгосон. Эдгээр технологиуд нь хоорондоо сайн нийцдэг, өргөн хэрэглэгддэг, хөгжүүлэлтийн болон засвар үйлчилгээний зардлыг бууруулах боломжтой стек бүрдүүлдэг.

2.3.1 Frontend технологи: React

React нь хэрэглэгчийн интерфэйсийг component-based байдлаар хөгжүүлэх JavaScript сан бөгөөд интерфэйсийг жижиг, дахин ашиглаж болох хэсгүүдэд хуваан боловсруулах боломж олгодог. React-ийн албан ёсны баримтад “user interface-ийг components-оос бүрдүүлэн бүтээх” зарчим нь гол онцлог гэж тайлбарласан байдаг. Энэ нь манай системийн video generation form, scene editor, preview panel, history, dashboard зэрэг олон хэсэгтэй интерфэйс боловсруулахад тохиромжтой.

React-ийг сонгосон шалтгаан нь:

- component-based бүтэцтэй тул интерфэйсийг модульчилж хөгжүүлэхэд хялбар,
- state-driven rendering ашигладаг тул video generation progress, scene data, preview зэрэг байнга өөрчлөгдөх UI-д тохиромжтой,
- өргөн community болон ecosystem-тэй тул хөгжүүлэлтийн хурд өндөр,
- TypeScript-тэй сайн хосолдог.

Манай системд хэрэглэгч олон scene бүхий видео үүсгэх, scene тус бүрийн narration, зураг, subtitle зэргийг засварлах шаардлагатай тул динамик, interactive интерфэйс хэрэгтэй. Энэ шаардлагад React оновчтой сонголт болно.

2.3.2 Backend технологи: Node.js

Node.js нь asynchronous, event-driven JavaScript runtime бөгөөд scalable network application хөгжүүлэхэд зориулагдсан. Албан ёсны “About Node.js” хуудсанд Node.js нь non-blocking I/O загварт тулгуурладаг бөгөөд олон холболтыг зэрэг боловсруулахад тохиромжтой гэж тайлбарласан. Манай системд AI model API дуудлага, database access, media processing request, file upload, progress update зэрэг олон I/O-bound үйлдэл нэгэн зэрэг явагддаг тул Node.js маш тохиромжтой.

Node.js-ийг сонгосон үндэслэл нь:

- asynchronous event loop ашигладаг тул API orchestration хийхэд сайн,
- AI inference, database, storage зэрэг олон service-тэй зэрэг харилцахад тохиромжтой,
- TypeScript болон Express-тэй сайн уялддаг,
- JavaScript/TypeScript хэл нэг байх тул frontend-backend хооронд хөгжүүлэлт илүү жигд болдог.

AI видео системийн backend нь CPU-heavy video rendering-ийг өөрөө хийхээс илүү гадаад AI API, FFmpeg, DB, cloud storage зэргийг уялдуулдаг “orchestration layer” байдлаар ажиллах учир Node.js-ийн I/O-oriented архитектур оновчтой гэж үзэв.

2.3.3 Web framework: Express

Express нь Node.js дээр суурилсан fast, unopinionated, minimalist web framework юм. Express-ийн албан ёсны сайт үүнийг энгийн, уян хатан, web application болон API хөгжүүлэхэд зориулагдсан framework гэж тодорхойлдог. Манай системд user authentication, video generation endpoint, scene update endpoint, media retrieval, admin route зэрэг олон REST endpoint боловсруулах шаардлагатай тул Express тохиромжтой.

Express-ийг сонгосон шалтгаан нь:

- routing, middleware architecture нь API хөгжүүлэлтэд хялбар,
- validation, authentication, logging, error handling-ийг middleware хэлбэрээр зохион байгуулах боломжтой,

- Node.js экосистемтэй маш сайн нийцдэг,
- REST API сервер байгуулахад өргөн хэрэглэгддэг.

Манай системийн backend нь том хэмжээний monolithic framework шаардахгүй, харин тодорхой API endpoint-уудтай, AI pipeline-тэй холбогдох уян хатан сервер хэрэгтэй тул Express илүү зохимжтой.

2.3.4 Өгөгдлийн сан: PostgreSQL

PostgreSQL нь нээлттэй эхийн object-relational database system бөгөөд найдвартай байдал, data integrity, extensibility, performance-аараа өргөн танигдсан. PostgreSQL-ийн албан ёсны “About” хуудсанд энэ систем нь SQL-ийг өргөтгөн ашигладаг, төвөгтэй өгөгдлийн ачааллыг аюулгүй хадгалж, өсгөхөд зориулагдсан гэж тайлбарласан. Мөн PostgreSQL нь ACID-compliant, proven architecture-тэй, өргөтгөх боломж өндөртэй гэж дурдсан байдаг.

PostgreSQL-ийг сонгосон шалтгаан нь:

- хэрэглэгч, видео, scene, asset, generation status зэрэг структуртай өгөгдөл хадгалахад тохиромжтой,
- relational холбоосуудыг сайн дэмждэг,
- transaction support сайн тул video generation workflow-ийн consistency хадгалахад ашигтай,
- open-source бөгөөд production орчинд өргөн ашиглагддаг.

Манай системд дараах төрлийн өгөгдлүүд хадгалагдана:

- хэрэглэгчийн мэдээлэл,
- үүсгэсэн төслүүд,
- scene бүрийн текст, зураг, аудио URL,
- video generation-ийн төлөв,
- subscription болон usage мэдээлэл.

Эдгээр нь хоорондоо relational холбоос ихтэй тул PostgreSQL хамгийн зөв сонголт гэж үзэв.

2.3.5 ORM технологи: Sequelize

Sequelize нь Node.js болон TypeScript-д зориулсан ORM бөгөөд Postgres, MySQL, MariaDB, SQLite, SQL Server зэрэг олон өгөгдлийн санг дэмждэг. Sequelize-ийн албан ёсны хуудаст modern TypeScript and Node.js ORM гэж тодорхойлж, transaction support, relations, eager/lazy loading, read replication зэрэг боломжуудыг онцолсон байна.

Sequelize-ийг сонгосон үндэслэл нь:

- PostgreSQL-тэй шууд ажиллах боломжтой,
- model definition, CRUD, associations-ийг abstraction түвшинд хялбар болгодог,

- hasMany, belongsTo зэрэг холбоосуудыг илэрхийлэхэд тохиромжтой,
- transaction ашиглан өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах боломжтой,
- TypeScript-тэй хамт ашиглаж model type, DTO type, service layer type-ийг цэгцтэй зохион байгуулах боломжтой.

Манай системд жишээ нь:

- нэг хэрэглэгч олон видео үүсгэнэ,
- нэг видео олон scene-тэй байна,
- нэг scene олон asset-тай байж болно

гэсэн relational бүтэц шаардлагатай. Sequelize-ийн association support нь ийм бүтэцтэй системд тохиромжтой.

Гэхдээ нэг чухал зүйл нь Sequelize-ийн сайт дээр v6 нь stable, харин v7 нь alpha гэж тодорхой заасан байгаа. Иймээс production болон дипломын төслийн практик хэрэгжилтэд stable хувилбар ашиглах нь зүйтэй гэж үзэж болно.

2.3.6 API архитектур: REST API

Манай системийн frontend ба backend хоорондын харилцаанд REST API ашиглана. REST нь HTTP дээр суурилсан resource-oriented харилцааны хэв маяг бөгөөд HTTP өөрөө client-server, stateless протокол гэдгийг MDN тайлбарласан. Мөн HTTP methods буюу GET, POST, PUT/PATCH, DELETE нь тодорхой төрлийн үйлдлийг илэрхийлэхэд ашиглагддаг. Энэ шинж нь RESTful API дизайн хийх үндэс болдог.

REST API-ийг сонгосон шалтгаан нь:

- frontend ба backend-г тодорхой заартай холбодог,
- resource-based endpoint дизайн хийхэд ойлгомжтой,
- authentication, CRUD, media metadata, generation status зэрэг өгөгдөл дамжуулахад тохиромжтой,
- React frontend-тэй уялдуулахад энгийн.

Манай системийн жишээ endpoint-ууд:

- POST /videos — шинэ видео үүсгэх
- GET /videos/:id — видеоны мэдээлэл авах
- GET /videos/:id/scenes — scene жагсаалт авах
- PATCH /scenes/:id — scene засварлах
- DELETE /videos/:id — видео устгах

гэх мэт resource-oriented бүтэцтэй байж болно. Энэ нь системийг өргөтгөхөд хялбар болгоно. REST загвар нь ялангуяа frontend, mobile client, admin panel зэрэг олон хэрэглэгч талтай бол илүү тохиромжтой.

2.3.7 Бүх түвшний хэл: TypeScript

TypeScript нь JavaScript дээр type syntax нэмж, static type checking хийх боломж олгодог. TypeScript Handbook-д түүний зорилгыг “JavaScript program-д зориулсан static typechecker” гэж тодорхойлсон. Мөн TypeScript нь editor integration, type inference, алдааг эрт илрүүлэх боломжийг сайжруулдаг гэж албан ёсны сайт тайлбарладаг.

Манай системд TypeScript-ийг frontend, backend, ORM model, API contract бүх түвшинд ашиглах нь дараах давуу талтай:

- compile хийхээс өмнө type error илрүүлнэ,
- DTO, request, response, scene object, video metadata зэрэг өгөгдлийн бүтцийг тодорхой болгоно,
- refactor хийхэд илүү аюулгүй,
- frontend ба backend хооронд shared type ашиглах боломжтой,
- багийн хөгжүүлэлтэд code readability ба maintainability сайжирна.

AI video system-д scene, narration, subtitle, asset, prompt, user quota, generation job зэрэг олон object байдаг. Эдгээрийн бүтэц байнга дамждаг тул type safety маш чухал. JavaScript дээр ийм систем хөгжүүлэхэд runtime дээр илрэх алдааны магадлал өндөр байдаг бол TypeScript энэ эрсдэлийг бууруулна.

2.3.8 Видео боловсруулалт: FFmpeg

FFmpeg нь мультимедиа тайлах, кодлох, нэгтгэх, хөрвүүлэх нэгдмэл хэрэгсэл бөгөөд олон төрлийн аудио, видео, зургийн форматыг дэмжсэн нээлттэй эхийн платформ юм. Энэ нь манай системд бүх scene-ийн зураг, narration, subtitle, background music-ийг нэгтгэн эцсийн MP4 видео гаргах гол хэрэгсэл болдог.

FFmpeg-ийг сонгосон шалтгаан нь:

- олон төрлийн codec, container формат дэмждэг (MP4, MOV, WebM, MP3, WAV, AAC гэх мэт),
- командын мөрөөс програмчлалаар удирдах боломжтой,
- server-side rendering хийхэд тохиромжтой,
- Ken Burns effect, fade in/out, crossfade зэрэг transition effect дэмждэг,
- subtitle (SRT, ASS) шууд видеонд бүлгэн оруулах боломжтой,
- олон scene-ийг нэгтгэх, тус бүрээр дахин render хийх боломжтой.

Transition ба motion effect

Богино хэмжээний видео контентыг сонирхолтой болгоход transition болон motion effect чухал үүрэгтэй. Манай системд FFmpeg ашиглан дараах эффектүүдийг хэрэгжүүлнэ:

- **Ken Burns effect** — статик зураг дээр аажмаар zoom in/out хийх замаар динамик харагдац үүсгэх. Энэ нь scene бүрт амьд хөдөлгөөн нэмж, хэрэглэгчийн анхаарлыг барина.

- **Crossfade transition** — хоёр scene-ийн хооронд гөлгөр шилжилт хийх. Нэг scene аажмаар бүдгэрч, дараагийнх нь гарч ирнэ.
- **Fade in/out** — видеоны эхэн ба төгсгөлд хар дэлгэцээс/рүү шилжих эффект.
- **Pan motion** — зургийг зүүн-баруун эсвэл дээш-доош хөдөлгөж parallax эффект үүсгэх.
- **Slide transition** — scene-ийг хажуу тийш гулсуулах байдлаар солих.

Subtitle ба background music нэгтгэлт

FFmpeg-ийн `filter_complex` функц нь олон input stream-ийг нэгтгэх боломжийг олгодог. Манай системд:

- Narration audio-г scene timing-тэй уялдуулан давхарлах,
- Background music-ийг narration-ы доор намхан volume-оор тоглуулах,
- Subtitle-ийг видеонд burn-in хэлбэрээр оруулж, ямар ч төхөөрөмжид харагдахаар болгох,
- Audio ducking ашиглан narration ярих үед хөгжмийн дууг автоматаар намсгах зэрэг үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ.

Хэсэгчилсэн re-render

Манай системийн нэг гол давуу тал нь хэрэглэгч зөвхөн нэг scene-ийг засварлахад бүх видеог биш, тухайн scene-ийг ганцыг л дахин render хийдэг. Үүнийг FFmpeg-ийн segment-based encoding ашиглан хэрэгжүүлснээр rendering хугацаа болон server resource-ийн хэрэглээг эрс багасгана.

2.3.9 Технологийн нэгдсэн дүгнэлт

Энэхүү системд сонгосон хөгжүүлэлтийн стек нь:

- React — динамик, component-based frontend боловсруулах,
- Node.js — asynchronous, scalable backend orchestration хийх,
- Express — REST API сервер байгуулах,
- PostgreSQL — relational, найдвартай өгөгдөл хадгалах,
- Sequelize — DB model ба холбоосуудыг abstraction түвшинд удирдах,
- REST API — frontend/backend харилцааг resource-based байдлаар зохион байгуулах,
- TypeScript — бүх түвшинд type safety хангах

гэсэн үүрэгтэйгээр сонгогдсон. Эдгээр технологиуд нь хоорондоо сайн нийцдэг бөгөөд AI-д суурилсан веб систем хөгжүүлэхэд practical, scalable, maintainable шийдэл болж байна.

2.4 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт AI-д суурилсан богино хэмжээний видео контент автоматаар үүсгэх системд ашиглах загварууд болон хөгжүүлэлтийн технологиудыг судалж, харьцуулан дүгнэв. Судалгааны үр дүнд script generation хэсэгт хурд, өртгийн хувьд Groq + Llama 3.3 70B, image generation хэсэгт тогтвортой байдал, чанарын хувьд Imagen 4, voice generation хэсэгт naturalness болон олон хэлний дэмжлэгийн хувьд ElevenLabs-ийг ашиглах нь илүү тохиромжтой гэж үзэв. Эдгээр сонголт нь системийн үндсэн шаардлага болох чанартай контент богино хугацаанд үүсгэх боломжийг хангаж байна.

Мөн системийн хөгжүүлэлтийн технологийн судалгаагаар frontend хэсэгт React, backend хэсэгт Node.js ба Express, өгөгдлийн санд PostgreSQL, ORM түвшинд Sequelize, харилцааны түвшинд REST API, бүх шатанд TypeScript ашиглах нь оновчтой гэж дүгнэв. Энэ стек нь хоорондоо сайн уялдаатай, хөгжүүлэлт хийхэд хялбар, өргөтгөх боломжтой бөгөөд AI-д суурилсан веб систем боловсруулахад тохиромжтой байна.

Иймээс энэхүү бүлгийн судалгааны үр дүнд манай системийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай загвар болон технологийн үндсэн сонголтуудыг тодорхойлж, цаашдын системийн шаардлага тодорхойлох болон хөгжүүлэлтийн ажлын суурь үндэслэл бүрдсэн гэж үзэж байна.

БҮЛЭГ 3

Системийн шинжилгээ

3.1 Системийн зорилго, үндсэн функцууд

ViralAI системийн гол зорилго нь хэрэглэгч зөвхөн сэдэв, жанр, видеоны үргэлжлэх хугацаа зэрэг үндсэн параметрийг оруулахад хиймэл оюуны технологид суурилан скрипт бичих, scene-ийн зураг үүсгэх, дуу хоолой синтез хийх, видеог нэгтгэн боловсруулах бүх үйл ажиллагааг автоматаар гүйцэтгэж, цаашлаад **AI Video Studio засварлагчаар** scene түвшинд боловсруулах, **AI үнэлгээний тогтолцоогоор** (Quality Report) контентийн чанарыг үнэлэх боломж бүхий цогц веб платформ бий болгоход оршино.

Системийн үндсэн функцууд нь дараах есөн модулиас бүрдэнэ:

1. **Контент үүсгэх модуль** — Anthropic Claude эсвэл Groq + Llama 3.3 70B загварыг хэрэглэгчийн сонголтоор ашиглан scene бүрийн narration, image prompt, thumbnail concept бүхий бүтэцлэгдсэн скрипт автоматаар үүсгэнэ.
2. **Зураг үүсгэх модуль** — Google Gemini Flash Image 2.5 загварыг ашиглан scene бүрд 9:16 портрөйт хэлбэрийн зургийг параллел үүсгэж Cloudinary CDN-д хадгална. Хэрэглэгч өөрийн зургаа upload хийх боломжтой.
3. **Дуу хоолой синтезийн модуль** — ElevenLabs Flash v2.5 / Multilingual v2, Chimege (Монгол хэлд тусгайлсан), Google Gemini TTS гэсэн 3 өөр TTS-провайдерыг хэрэглэгчийн сонголтоор ашиглана. Хэрэглэгч өөрийн дуу хоолой upload хийх боломжтой.
4. **Видео угсралтын модуль** — FFmpeg ашиглан scene-үүдийн зураг, narration аудио, subtitle (SRT), background music (BGM)-ийг nbsptransitions, vignette, zoompan эффект бүхий MP4 файл болгон нэгтгэнэ.
5. **AI Video Studio засварлах модуль** — хэрэглэгчид scene бүрийн narration, зураг, дуу хоолой, background music, subtitle-ийг визуал интерфэйсээр засварлах, scene-үүдийг чирж эрэмбэлэх (drag-and-drop), шинэ scene нэмэх, өөрчлөгдсөн scene-үүдтэй хэсэгчилсэн re-render хийх боломжийг олгоно.
6. **AI үнэлгээний (Quality Report) модуль** — Claude Sonnet-аар скриптийг *Hook, Pacing, Emotion, Clarity, Originality* гэсэн 5 хэмжүүрээр 0–100 онооход үнэлж, тус бүрийн сул scene-уудыг тэмдэглэх, сайжруулах санал гаргана. Нэмж scene уртын тэнцвэр, narration нягтрал гэх мэт автомат health check хийнэ. Хэрэглэгчийн өөрийн үнэлгээ (одны үнэлгээ, like/dislike) ч мөн бүртгэнэ.
7. **Project удирдлагын модуль** — хэрэглэгч folder үүсгэж, видеонуудаа drag-and-drop-аар зөөж, ангилан удирдана. Дутуу үүсгэгдсэн контент Drafts хэсэгт автоматаар хадгалагдана.
8. **Үүлэн хадгалалт ба хүргэлтийн модуль** — видео, зураг, аудио Cloudinary CDN-д байршуулна. Локал /output замаар шууд stream хийх dual-path стратеги ашигладаг.
9. **Хэрэглэгч ба админ удирдлагын модуль** — JWT баталгаажуулалт, RBAC (Role-Based Access Control) загвар дээр суурилсан хандалтын хяналт, Subscription удирдлага, админ самбараас бүх хэрэглэгч/видео харах, статистик харах боломжийг хангана.

3.2 Хэрэглэгчийн шаардлагууд

Хэрэглэгчийн шаардлага (User Requirement, UR) нь системээс хэрэглэгчид олох ёстой үнэ цэнийг өндөр түвшинд илэрхийлдэг бөгөөд функциональ шаардлагаас ялгаатайгаар техникийн нарийвчлал биш, харин хэрэглэгчийн зорилгод тулгуурладаг.

Хэрэглэгчийн судалгаагаар үндсэн зорилтот хэрэглэгчид болох контент бүтээгчид, жижиг бизнес эрхлэгчид, маркетингийн мэргэжилтнүүд, боловсролын байгууллагуудтай ярилцаж дараах ерөнхий шаардлагуудыг тогтоов:

ID	Шаардлага	Тайлбар
UR-01	Хялбар үүсгэх	Хэрэглэгч зөвхөн сэдэв оруулахад техникийн ур чадваргүйгээр чанартай видео үүсгэх боломжтой байх
UR-02	Монгол хэлний дэмжлэг	Монгол хэл дээр narration бүхий видео үүсгэх боломжтой байх (Chimege TTS)
UR-03	Бодит цагийн явц	Үүсгэлтийн алхам бүрийн явцыг (script / image / audio / assembly) SSE-ээр бодит цагт хянах
UR-04	Scene түвшний засвар	Видеооо Studio засварлагчаар scene бүрт нарийвчлан засварлах боломж
UR-05	Хэсэгчилсэн re-render	Бүх scene-ийг дахин үүсгэхгүйгээр зөвхөн өөрчлөхийг хүссэн scene-ийг шинэчлэх (цаг, өртөг хэмнэх)
UR-06	Үүсгэлт цуцлах	Явагдаж байгаа үүсгэлтийг цуцлах, цуцлахдаа дутуу контентийг draft байдлаар хадгалж дараа үргэлжлүүлэх
UR-07	Custom оруулга	Хэрэглэгч өөрийн зураг, дуу хоолой, BGM-ийг upload хийж scene-д тусгах
UR-08	Project зохион байгуулалт	Видеоуудаа folder бүлгээр ангилан удирдах, drag-and-drop-аар зөөх
UR-09	AI Quality үнэлгээ	AI-аар контентийг 5 хэмжүүрээр үнэлүүлэх, сул scene-уудыг илрүүлэх, сайжруулах санал авах
UR-10	Хэрэглэгчийн үнэлгээ	Хэрэглэгч өөрийн контент дээр одны үнэлгээ, like/dislike тэмдэглэгээ хийх
UR-11	9:16 формат	TikTok / YouTube Shorts / Instagram Reels-д тохирсон 9:16 босоо видео үүсгэх, татах
UR-12	Subscription	Энгийн болон Pro эрхийг тодорхой хязгаараар удирдах
UR-13	Админ удирдлага	Админ нь бүх хэрэглэгчийн контентийг хянах, устгах, статистик харах эрхтэй
UR-14	Аюулгүй байдал	JWT-д суурилсан баталгаажуулалт, bcrypt нууц үг hashing

Хүснэгт 3.1: Хэрэглэгчийн шаардлагын жагсаалт

3.3 Системийн хэрэглэгчийн төрлүүд

Системийг гурван үндсэн актор ашиглана. Ялгаа нь үндсэндээ бичлэгийн квот, Studio-н хэдэн боломж, болон бусад хэрэглэгчийн контент хандах эрхэд байна.

Хүснэгт 3.2: Системийн хэрэглэгчийн төрлүүд

Хэрэглэгчийн бүлэг	Тодорхойлолт	Үндсэн үүрэг
Энгийн хэрэглэгч	Хязгаарлагдмал боломжтой бүртгэлтэй хэрэглэгч	Сард тогтоосон тооны видео үүсгэх, scene narration засварлах, видео-гоо харах/татах/устгах. Зургийн re-render хийх эрхгүй.
Pro хэрэглэгч	Сарын төлбөртэй, өргөтгөсөн боломжтой хэрэглэгч	Илүү олон видео үүсгэх, AI Video Studio засварлагчийн бүх боломж: scene-ийн зураг / аудио / prompt дахин үүсгэх, эрэмбэлэх, шинэ scene нэмэх, custom asset upload.
Супер Админ	Системийн ерөнхий хариуцлагатай ажилтан	Бүх хэрэглэгчийг удирдах, бүх видеог харах/устгах, статистик мониторинг, API тохиргоо хийх, аудит лог хянах.

3.4 Функциональ шаардлагууд

3.4.1 Энгийн хэрэглэгчийн функциональ шаардлага

Хүснэгт 3.3: Энгийн хэрэглэгчийн функциональ шаардлага

ID	Шаардлагын нэр	Тайлбар	Тэргүүлэх
FR-F01	Бүртгэл / Нэвтрэлт	Email + нууц үгээр бүртгүүлж нэвтрэх. JWT токен олгоно.	Өндөр
FR-F02	Видео үүсгэх (хязгаартай)	Сар бүр Pro-аас бага тооны видео үүсгэнэ. Сэдэв, жанр, урт, хэл, image style оруулна.	Өндөр
FR-F03	Үүсгэлт цуцлах	Үүсгэлтийн явцад цуцлах. Дутуу scene-үүдтэйгээр Draft хадгалагдана.	Өндөр
FR-F04	Явц хянах	SSE-ээр (Server-Sent Events) бодит цагт script / image / audio / assembly алхмыг хянана.	Өндөр
FR-F05	Видео жагсаалт	Өөрийн дууссан видеонуудыг харах.	Өндөр
FR-F06	Drafts харах	Цуцалсан / дутуу үүсгэлтийн жагсаалтыг тусдаа tab-д харах.	Дундаж
FR-F07	Видео үзэх	Cloudinary CDN URL-аар stream хийж үзэх.	Дундаж
FR-F08	Видео татах	MP4 хэлбэрээр локал төхөөрөмж рүү татах.	Дундаж
FR-F09	Видео устгах	Өөрийн видеог устгах.	Дундаж
FR-F10	Studio засвар (хязгаартай)	Scene-ийн narration текст засаж, аудио дахин үүсгэх. Зургийн re-render хийх эрхгүй.	Дундаж
FR-F11	Projects удирдах	Folder үүсгэх, видеог folder руу зөөх (drag-and-drop).	Дундаж
FR-F12	Профайл засах	Нэр, нууц үг солих.	Бага

3.4.2 Pro хэрэглэгчийн функциональ шаардлага

3.4.3 Супер Админы функциональ шаардлага

3.5 Функциональ бус шаардлагууд

3.6 Use Case-уудын жагсаалт

Системд нийт 18 Use Case тодорхойлогдсон бөгөөд тэдгээрийг үйл ажиллагааны төрлөөр нь дараах байдлаар бүлэглэв:

Баталгаажуулалт ба бүртгэлийн Use Case-ууд

- UC-01: Хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэх
- UC-02: Системд нэвтрэх (Login)

Видео үүсгэлтийн Use Case-ууд

- UC-03: Видео үүсгэх (Generate)
- UC-04: Скрипт автомат үүсгэх (AI)
- UC-05: Үүсгэлтийн явцыг бодит цагт хянах (SSE)
- UC-06: Үүсгэлт цуцлах ба Draft хадгалах
- UC-07: A/B хувилбар үүсгэлт
- UC-08: Видео жагсаалт харах
- UC-09: Видео хадгалах (Cloudinary)

AI Video Studio засварлагчийн Use Case-ууд

- UC-10: Studio засварлагч ашиглах
- UC-11: Scene narration засах
- UC-12: Scene зураг дахин үүсгэх / upload хийх
- UC-13: Scene аудио дахин үүсгэх / upload хийх
- UC-14: Scene нэмэх / устгах / эрэмбэлэх
- UC-15: BGM сонгох, сонсох, upload хийх
- UC-16: Хэсэгчилсэн re-render

Үнэлгээний Use Case-ууд

- UC-17: AI Quality Report үүсгэх / харах
- UC-18: Хэрэглэгчийн үнэлгээ (од, like/dislike)

Project удирдлагын Use Case-ууд

- UC-19: Folder үүсгэх, нэрлэх, устгах
- UC-20: Видео folder руу зөөх (drag-and-drop)

Админы Use Case-ууд

- UC-21: Хэрэглэгч удирдах
- UC-22: Системийн статистик харах

3.7 Хэрэглэгчийн эрхийн матриц (RBAC)

Системийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Role-Based Access Control (RBAC) загварыг ашиглана.

3.8 Use Case диаграм

Use Case диаграм нь системийн хэрэглэгчид болон тэдний системтэй харьцах үйл ажиллагааг харуулна. Дараах диаграмд системийн гурван үндсэн актор — **Энгийн хэрэглэгч**, **Pro хэрэглэгч**, **Супер Админ** — нарын хийх боломжтой бүх үйлдлүүдийг, мөн гадаад AI үйлчилгээнүүдтэй (Anthropic Claude, Groq, Google Gemini, ElevenLabs, Chimege, Cloudinary, FFmpeg) харилцааг дүрслэв.

ЗУРАГ 3.1: ViralAI системийн Use Case диаграм

3.9 Use Case дэлгэрэнгүй тодорхойлолтууд

Системийн гол Use Case-уудын дэлгэрэнгүй тодорхойлолтыг хүснэгт хэлбэрээр доор харуулав.

3.9.1 Үндсэн үйл ажиллагааны Use Case-ууд

3.9.2 Studio засварлагчийн Use Case-ууд

3.9.3 Үнэлгээний Use Case-ууд

3.9.4 Project удирдлагын Use Case-ууд

3.10 Бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт ViralAI системийн **гурван үндсэн актор** (Энгийн хэрэглэгч, Pro хэрэглэгч, Супер Админ)-ыг тодорхойлж, нийт **14 хэрэглэгчийн шаардлага (UR)**, **39 функциональ шаардлага (FR)** болон **14 функциональ бус шаардлага (NFR)**-ыг гаргаж тогтоов. RBAC эрхийн матрицыг Энгийн / Pro / Admin гурван түвшинд нарийвчилж, аль ямар үйлдэл хэн хийх боломжтойг тодорхойлсон.

Системийн нийт **22 Use Case**-ийг 6 функциональ бүлэгт хуваан зохион байгуулав:

- Баталгаажуулалт (UC-01, UC-02)

- **Видео үүсгэлт** (UC-03 – UC-09): үндсэн pipeline, A/B variant, cancel + draft хадгалалт
- **Studio засварлагч** (UC-10 – UC-16): scene түвшний дэлгэрэнгүй засвар, drag-and-drop reorder, custom upload, partial re-render
- **AI үнэлгээ** (UC-17, UC-18): Quality Report (5-хэмжүүрт радар), хэрэглэгчийн үнэлгээ
- **Project удирдлага** (UC-19, UC-20): folder, drag-and-drop
- **Админ удирдлага** (UC-21, UC-22)

Эдгээр шаардлага болон Use Case-уудыг үндэслэн дараагийн бүлэгт системийн **өгөгдлийн сангийн схем** (Sequelize models, ER diagram), **архитектурын дизайн** (Layered architecture), **API endpoint**-ийн тодорхойлолт болон **Activity / Sequence диаграм**-ыг боловсруулна.

Хүснэгт 3.4: Pro хэрэглэгчийн функциональ шаардлага

ID	Шаардлагын нэр	Тайлбар	Тэргүүлэх
FR-P01	Бүх Free боломж	FR-F01-аас FR-F12-г бүгдийг агуулна.	Өндөр
FR-P02	Хязгаар нэмэгдсэн видео үүсгэх	Сар бүр их хэмжээний видео үүсгэх боломж.	Өндөр
FR-P03	Studio засварлагч (бүрэн)	Scene бүрд narration, зураг, аудио, transition, subtitle, BGM-ийг засварлана.	Өндөр
FR-P04	Scene narration AI rewrite	Claude/Groq-аар narration текстийг AI-аар дахин бичүүлэх.	Өндөр
FR-P05	Scene зураг дахин үүсгэх	Image prompt засаж Gemini Flash Image 2.5-аар тухайн scene-ийн зургийг шинээр үүсгэх.	Өндөр
FR-P06	Scene аудио дахин үүсгэх	Narration текст засагдсаны дараа сонгосон TTS провайдероор аудиог шинээр үүсгэх.	Өндөр
FR-P07	Custom зураг upload	Өөрийн зургаа scene-д орлуулж upload хийх. Cloudinary-д хадгалагдана.	Өндөр
FR-P08	Custom аудио upload	Өөрийн дуугаа scene-д орлуулж upload хийх.	Өндөр
FR-P09	Custom BGM upload	Бэлэн BGM library-аас сонгох эсвэл өөрийн хөгжмийн файлыг upload хийх.	Дундаж
FR-P10	BGM урьдчилан сонсох	BGM track тус бүрийн дээр play товч дарж сонсох.	Дундаж
FR-P11	Subtitle preset preview	Subtitle хэв маяг тус бүрийг (Classic / Yellow / Top / Minimal / Boxed) жижиг preview frame-д харах.	Дундаж
FR-P12	Scene нэмэх	Хоосон шинэ scene нэмж, narration болон imagePrompt-г гараар бичих.	Өндөр
FR-P13	Scene устгах	Тодорхой scene-ийг устгах.	Дундаж
FR-P14	Scene эрэмбэ солих	Scene-үүдийг drag-and-drop-аар чирж эрэмбэлэх.	Дундаж
FR-P15	Хэсэгчилсэн re-render	Өөрчлөгдсөн scene-үүдийн зураг / аудио дахин угсарч MP4 шинэчилнэ.	Өндөр
FR-P16	A/B variant үүсгэлт	Нэг сэдвээр 2 өөр скриптийн хувилбар үүсгэж харьцуулан сонгох.	Дундаж
FR-P17	AI Quality үнэлгээ	Скриптийг Hook / Pacing / Emotion / Clarity / Originality 5 хэмжүүрээр AI-аар үнэлэх.	Өндөр
FR-P18	Per-scene weakness гарал	AI-ийн илрүүлсэн сул scene-уудад тэмдэглэгээ scene картын дотор шууд гарна.	Дундаж
FR-P19	Health check	Scene урт, narration нягтрал, нийт хугацаа, scene-ийн тоо зэрэг автомат шалгалт.	Дундаж
FR-P20	Хэрэглэгчийн үнэлгээ	Видео дээрээ од (1-5) + / тэмдэглэх.	Бага

Хүснэгт 3.5: Супер Админы функциональ шаардлага

ID	Шаардлагын нэр	Тайлбар	Тэргүүлэх
FR-S01	Админ нэвтрэлт	Тусдаа admin role-той JWT токен олгоно.	Өндөр
FR-S02	Хэрэглэгч жагсаалт	Бүх хэрэглэгчдийн нэгдсэн жагсаалтыг харах.	Өндөр
FR-S03	Хэрэглэгч удирдах	Хэрэглэгч идэвхгүй болгох, устгах.	Өндөр
FR-S04	Нийт видео харах	Бүх хэрэглэгчдийн видеоны нэгдсэн жагсаалт.	Өндөр
FR-S05	Видеоны дэлгэрэнгүй	Тодорхой видеоны бүх scene, мета мэдээллийг харах.	Дундаж
FR-S06	Видео устгах	Хэний ч видеог админ хүчээр устгах.	Өндөр
FR-S07	Системийн статистик	Нийт хэрэглэгчийн тоо, видеоны тоо, идэвхтэй хэрэглэгчид зэрэг KPI харах.	Дундаж

Хүснэгт 3.6: Функциональ бус шаардлага

ID	Ангилал	Шаардлага
NFR-01	Гүйцэтгэл	60 секундын видеог дунджаар 3–5 минутын дотор үүсгэнэ. Хэсэгчилсэн re-render 2 минутаас хэтрэхгүй.
NFR-02	Хариу хугацаа	API response P95 < 500ms (CRUD), SSE event latency < 200ms.
NFR-03	Concurrency	Нэгэн зэрэг 10+ хэрэглэгчийн видео үүсгэх хүсэлтийг дэмжих (parallel image generation, async Cloudinary upload).
NFR-04	Аюулгүй байдал	JWT баталгаажуулалт, HTTPS, bcrypt нууц үг hashing, SQL injection / XSS хамгаалалт, AES-256 API key encryption.
NFR-05	Rate limiting	Нэг хэрэглэгчид өдөрт хязгаартай тооны видео; API хүсэлт минутад хязгаартай.
NFR-06	Найдвартай байдал	AI үйлчилгээний fallback (Claude → Groq, ElevenLabs → Chimege → Gemini), retry логик (3 удаа, exponential backoff), 99.5%+ uptime.
NFR-07	Хэлбэлзэл тэсвэрлэх	Нэг scene амжилтгүй болоход бусад scene үргэлжлэнэ. AI timeout-ийн үед graceful degradation.
NFR-08	Өргөтгөх боломж	Модульчлагдсан архитектур: шинэ AI provider, image style, TTS voice нэмэх боломжтой. Layered architecture (Frontend / Backend / Data / External AI).
NFR-09	Засварлах чадвар	TypeScript-ээр бичигдсэн, Sequelize ORM, unit test cover, ESLint / Prettier.
NFR-10	Хэрэглэхэд хялбар	5 алхамт chat-маягийн wizard, drag-and-drop scene reorder, real-time SSE progress, glass-morphism UI.
NFR-11	Responsive дизайн	Desktop болон mobile-д хариу үзүүлэх (CSS Grid, media queries).
NFR-12	Аудит хяналт	Видео үүсгэлт, устгал, Studio засвар, тохиргооны өөрчлөлт бүр лог бичигдэнэ.
NFR-13	Хадгалалт	Видео файлууд Cloudinary CDN дээр хадглагдана, локал /output замаар dual-serve хийнэ.
NFR-14	Хэрэгслийн чанар	SwaggerAPI doc, TypeDoc, README, хэрэглэгчийн гарын авлага.

Хүснэгт 3.7: Хэрэглэгчийн эрхийн матриц

Функц / Боломж	Энгийн	Pro	Админ
Видео үүсгэх	✓ (хязгаартай)	✓	✓
Үүсгэлт цуцлах + Draft хадгалах	✓	✓	✓
SSE явц хянах	✓	✓	✓
A/B хувилбар үүсгэх	×	✓	✓
Өөрийн видео жагсаалт	✓	✓	✓
Drafts харах	✓	✓	✓
Видео үзэх / татах	✓	✓	✓
Studio засварлагч ашиглах	✓ (хязгаар)	✓	✓
Scene narration засах	✓	✓	✓
Scene аудио дахин үүсгэх	✓	✓	✓
Scene зураг дахин үүсгэх	×	✓	✓
Custom зураг / аудио / BGM upload	×	✓	✓
Scene нэмэх / устгах / эрэмбэлэх	×	✓	✓
Хэсэгчилсэн re-render	✓ (narration only)	✓	✓
AI Quality Report	✓	✓	✓
Хэрэглэгчийн үнэлгээ (од)	✓	✓	✓
Projects удирдах	✓	✓	✓
Бүх хэрэглэгчийн видео харах	×	×	✓
Хэний ч видеог устгах	×	×	✓
Хэрэглэгч удирдах	×	×	✓
Системийн статистик	×	×	✓

Хүснэгт 3.8: UC-03 — Видео үүсгэх

Use Case ID	UC-03
Нэр	Видео үүсгэх
Актор	Энгийн хэрэглэгч / Pro хэрэглэгч
Зорилго	Хэрэглэгч сэдэв оруулахад систем автоматаар скрипт, зураг, дуу, видео бүтээнэ
Trigger	Хэрэглэгч “Generate Video” товчийг дарна
Өмнөх нөхцөл	Хэрэглэгч системд бүртгэлтэй бөгөөд нэвтэрсэн байна
Үндсэн урсгал	1. Хэрэглэгч сэдэв, жанр, урт, хэл, image style, voice, BGM, subtitle сонголтыг оруулна 2. Систем уникальн jobId үүсгэж SSE холболт нээнэ 3. Systems Claude/Groq API-аар скриптийг scene-уудтай үүсгэнэ (UC-04) 4. Систем scene бүрд Gemini Flash Image 2.5-аар зургийг параллел үүсгэнэ 5. Систем scene бүрийн narration-аас ElevenLabs/Chimege/Gemini TTS-ээр аудио синтезийг тус тус үүсгэнэ 6. Систем FFmpeg-ээр зураг, аудио, subtitle, BGM-ийг нэгтгэн MP4 үүсгэнэ 7. Систем видеог Cloudinary CDN-д байршуулна (UC-09) 8. Үндсэн scene-үүдийн зургийг асинхрон Cloudinary-руу шилжүүлж DB шинэчилнэ 9. Видеоны thumbnail-ийг background-аар үүсгэн thumbnail_url-ыг шинэчилнэ 10. Хэрэглэгчид Studio засварлагч руу шилжих сонголт гарна
Альтернатив урсгал	3а. Claude timeout болвол Groq fallback хийнэ 5а. TTS амжилтгүй болсон scene-ийг alternativeprovider-аар оролдоно 6а. FFmpeg алдаа: retry 3 удаа exponential backoff-той 7а. Cloudinary алдаа: локал /output замаар serve хийнэ
Дараах нөхцөл	Видео амжилттай үүсгэгдэж, Library / Project жагсаалтад харагдана

Хүснэгт 3.9: UC-06 — Үүсгэлт цуцлах ба Draft хадгалах

Use Case ID	UC-06
Нэр	Үүсгэлт цуцлах ба Draft хадгалах
Актор	Хэрэглэгч (Энгийн / Pro)
Зорилго	Үүсгэлтийн дунд цуцлахдаа дутуу контентийг хадгалж, дараа үргэлжлүүлэх боломж олгох
Trigger	Хэрэглэгч generate явцад “Cancel & save draft” товчийг дарна
Үндсэн урсгал	1. Backend дотор jobId → AbortController registry-д хадгалагдсан байна 2. Frontend POST /api/video/cancel/:jobId хүсэлтийг илгээнэ 3. Backend сигнал илгээнэ → дараагийн checkpoint-д CancellationError шидэгдэнэ 4. Controller бэлэн scene-үүдийг partial payload-аар хүлээж авна 5. Video record-ийг status='draft', progress=X%-аар хадгалж, бэлэн scene-үүдийг bulkCreate хийнэ 6. API хариу: { cancelled: true, videoId, status: 'draft' } 7. Frontend toast мессеж + Drafts хэсэгт автоматаар шилжинэ
Дараах нөхцөл	Draft нь Drafts tab-д харагдаж, дарвал шууд EditStudio руу navigate хийнэ. Үлдсэн scene-үүдийг бөглөж re-render хийхэд бүрэн видео болно.

Хүснэгт 3.10: UC-10 — Studio засварлагч ашиглах

Use Case ID	UC-10
Нэр	Studio засварлагч ашиглах
Актор	Pro хэрэглэгч
Зорилго	Үүсгэгдсэн видеоны scene бүрийн narration, зураг, дуу хоолой, music, subtitle-ийг засварлах
Үндсэн урсгал	1. Хэрэглэгч Edit Studio-г нээнэ 2. Систем бүх scene-ийн зураг, narration текст, audio мэдээллийг харуулна 3. Хэрэглэгч Subtitle Style (Classic / Yellow / Top / Minimal / Boxed / Off) preview харж сонгоно (UC-15) 4. Хэрэглэгч BGM track-ыг play товчоор сонсож сонгоно, эсвэл custom BGM upload хийнэ 5. Хэрэглэгч scene тус бүрд narration AI rewrite, image regenerate, audio regenerate хийнэ (UC-11, UC-12, UC-13) 6. Хэрэглэгч хүсвэл шинэ scene нэмэх, устгах, drag handle-аар эрэмбэлэх боломжтой (UC-14) 7. AI Quality Report шинэчлэгдэж сул scene-уудад анхааруулга гарна (UC-17) 8. Хэрэглэгч “Re-render” дарж бүрэн шинэ видео үүсгэнэ (UC-16)
Дараах нөхцөл	Шинэчилсэн видео хэрэглэгчийн жагсаалтад харагдана

Хүснэгт 3.11: UC-14 — Scene нэмэх / устгах / эрэмбэлэх

Use Case ID	UC-14
Нэр	Scene нэмэх / устгах / эрэмбэлэх
Актор	Pro хэрэглэгч
Үндсэн урсгал	1. Хэрэглэгч “Add new scene” товч дарна → хоосон scene нэмэгдэнэ 2. Хэрэглэгч narration, imagePrompt-ыг гараар бичнэ 3. “Regen Image” дарж AI-аар зураг үүсгүүлнэ 4. “Regen Audio” дарж аудио синтез хийлгэнэ 5. Scene header-ийн зүүн талын drag handle-аар чирж эрэмбэ өөрчилнэ 6. Хоосон scene-ийг хогийн савны icon-оор устгана
Дараах нөхцөл	Scene цуглуулга шинэчлэгдэж, дараагийн re-render-ийн үндэс болно

Хүснэгт 3.12: UC-17 — AI Quality Report үүсгэх / харах

Use Case ID	UC-17
Нэр	AI Quality Report үүсгэх
Актор	Энгийн / Pro хэрэглэгч
Зорилго	AI-аар скриптийг бодитой 5 хэмжүүрээр үнэлж сайжруулах саналыг авах
Үндсэн урсгал	1. Хэрэглэгч Edit Studio дотор “Run AI Evaluation” дарна 2. Backend бүх scene-ийг евалуатор service-д дамжуулна 3. Anthropic Claude Sonnet 4 загвар скриптийг JSON форматаар үнэлнэ: hook / pacing / emotion / clarity / originality 0-100 4. Per-scene scores (sceneIndex + weakness reason) хариу буцна 5. Health check (scene урт, narration нягтрал, нийт хугацаа) автоматаар ажилладаг 6. Evaluation row-г DB-д хадгална: overallScore + grade (A+/A/B+/.../F) 7. Frontend Quality Report card-аар radar chart + bar breakdown + санал + сул scene-уудыг харуулна 8. Сул scene-уудын тэмдэглэгээ EditStudio-ийн тухайн scene card-ын зүүн талд автоматаар гарна
Дараах нөхцөл	Эвалуатын үр дүн DB-д хадгалагдаж дараа дахин ажиллуулах боломжтой

Хүснэгт 3.13: UC-20 — Видеоог folder руу зөөх (Drag-and-drop)

Use Case ID	UC-20
Нэр	Видеоог folder руу зөөх (drag-and-drop)
Актор	Энгийн / Pro хэрэглэгч
Үндсэн урсгал	1. Хэрэглэгч Projects хуудас дээр folder-уудаа харна 2. Видео card-ыг хулганаар чирнэ 3. Хөвсгөр preview thumbnail хулганы дагалдан хөдөлнө 4. Folder дээр чирэхэд folder нь cyan glow animation-аар тэмдэглэгдэнэ 5. Хэрэглэгч folder дээр drop хийнэ 6. Backend PATCH /api/projects/move хүсэлтийг хүлээж авч projectId-ийг шинэчилнэ 7. UI шинэчлэгдэж видео шинэ folder-д харагдана
Дараах нөхцөл	Видеоны projectId DB-д шинэчлэгдэнэ

БҮЛЭГ 4

Хөгжүүлэлт ба туршилт

4.1 Системийн архитектур

Системийн ерөнхий архитектурыг гурван давхаргат загварын дагуу зохион байгуулсан. Backend-ийг Routes → Controller → Service → Repository → Worker давхаргуудтайгаар хөгжүүлсэн.

Хүснэгт 4.1: Хэрэгжүүлсэн технологийн стек

Давхарга	Технологи	Зориулалт
Frontend	React 18, TypeScript, Vite	SPA интерфэйс
Backend	Node.js, Express 5, TypeScript	RESTful API сервер
Өгөгдлийн сан	PostgreSQL, Sequelize ORM	Бүтцэт өгөгдөл хадгалах
Медиа хадгалалт	Cloudinary CDN	Видео, зураг, аудио файл
Скрипт AI	Anthropic Claude, Groq/Llama 3	Сценарий бичих
Зураг AI	Google Gemini Flash Image 2.5	Scene зураг үүсгэх
Аудио AI	ElevenLabs, Chimege, Gemini TTS	Хоолой дуурайлгах
Видео угсралт	FFmpeg	MP4 нэгтгэлт
Бодит цаг	SSE (Server-Sent Events)	Явц дамжуулах
Баталгаажуулалт	JWT, bcrypt	Хэрэглэгч нэвтрэх

4.2 Өгөгдлийн сангийн зохиомж

4.2.1 Өгөгдлийн сангийн схемийн ерөнхий бүтэц

Өгөгдлийн сангийн схемийг 8 үндсэн хүснэгт, 7 төрлийн холбоос, 8 индекстэйгээр зохиомжилж 3NF хүртэл нормчилсан. Үндсэн хүснэгтүүд: users, videos, scenes, subscriptions, projects, admins.

4.2.2 users хүснэгт

users хүснэгт нь системийн бүртгэлтэй хэрэглэгчдийн мэдээллийг хадгална.

Хүснэгт 4.2: users хүснэгтийн схем

Талбар	Төрөл	Хязгаарлалт	Тайлбар
id	UUID	PRIMARY KEY	Хэрэглэгчийн ID
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Нэвтрэх имэйл
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Bcrypt хэш
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Хэрэглэгчийн нэр
role	ENUM	DEFAULT 'user'	user / pro / manager
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	Идэвхтэй эсэх
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	Бүртгэлийн огноо
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	Шинэчилсэн огноо

4.2.3 videos хүснэгт

videos хүснэгт нь үүсгэгдсэн бүх видеоны метадата, статус, үр дүнгийн холбоосыг хадгална.

Хүснэгт 4.3: videos хүснэгтийн схем

Талбар	Төрөл	Хязгаарлалт	Тайлбар
id	UUID	PRIMARY KEY	Видео ID
user_id	UUID	FOREIGN KEY	Эзэмшигч хэрэглэгч
project_id	UUID	FOREIGN KEY, NULL	Харьяалагдах төсөл
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Видеоны гарчиг
topic	TEXT	NOT NULL	Видеоны сэдэв
genre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Видеоны жанр
language	VARCHAR(20)	NOT NULL	Хэл (mn / en)
status	ENUM	DEFAULT 'pending'	pending / processing / done / failed
video_url	TEXT	NULL	Cloudinary-д байршсан URL
duration	FLOAT	NULL	Видеоны урт (секунд)
file_size	BIGINT	NULL	Видео файлын хэмжээ
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	Үүсгэсэн огноо

4.2.4 scenes хүснэгт

scenes хүснэгт нь видеоны хэсэг бүрийн narration текст, image prompt, дараалал зэргийг хадгална. Studio засварлагч энэ хүснэгтэн дээр голчлон ажилладаг.

Хүснэгт 4.4: scenes хүснэгтийн схем

Талбар	Төрөл	Хязгаарлалт	Тайлбар
id	UUID	PRIMARY KEY	Scene ID
video_id	UUID	FOREIGN KEY	Харьяалагдах видео
scene_index	INTEGER	NOT NULL	Дараалал (0-аас)
narration	TEXT	NOT NULL	Хэлэх текст
image_prompt	TEXT	NOT NULL	Зураг үүсгэх prompt
image_url	TEXT	NULL	Үүсгэгдсэн зураг URL
audio_url	TEXT	NULL	TTS аудио URL
audio_duration	FLOAT	NULL	Аудионы үргэлжлэх хугацаа
tts_provider	VARCHAR(50)	NOT NULL	gemini / elevenlabs / chimege
voiceId	VARCHAR(100)	NOT NULL	Дуу хоолойн ID
transition_type	VARCHAR(50)	NULL	Scene хоорондын шилжилт
motion_effect	VARCHAR(50)	NULL	Зурагны хөдөлгөөний эффект
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	Үүсгэсэн огноо

4.2.5 Хүснэгтүүдийн хоорондын холбоос

4.2.6 Индекс ба гүйцэтгэлийн оптимизаци

Хайлт болон жагсаалтын хурдыг сайжруулахын тулд дараах индексүүдийг үүсгэв:

- `users.email` — UNIQUE INDEX (нэвтрэхэд хайх)

Хүснэгт 4.5: Хүснэгтүүдийн хоорондын холбоосын матриц

Эх хүснэгт	Зорилтот хүснэгт	Төрөл	Тайлбар
users	videos	1:N	Нэг хэрэглэгч олон видео-той
users	projects	1:N	Нэг хэрэглэгч олон төсөлтэй
projects	videos	1:N	Нэг төсөл олон видео-той
videos	scenes	1:N	Нэг видео олон scene-тэй
users	subscriptions	1:1	Нэг хэрэглэгч нэг subscription

- `videos.user_id` — INDEX (хэрэглэгчийн видеог жагсаахад)
- `videos.project_id` — INDEX (төслийн видеог жагсаахад)
- `videos.status` — INDEX (processing төлөвтэй видеог шүүхэд)
- `videos.created_at` — INDEX (огноогоор эрэмбэлэхэд)
- `scenes.video_id` — INDEX (нэг видеоны scene-уудыг авахад)
- `scenes.video_id + scene_index` — COMPOSITE INDEX (дараалсан хайлтад)

4.3 Backend API хөгжүүлэх

Backend API-ийг Node.js v22, Express v4, TypeScript ашиглан хөгжүүлсэн. RESTful архитектурын зарчмын дагуу resource-based endpoint бүтцийг ашигласан.

4.3.1 Технологийн стек

Хүснэгт 4.6: Backend-д ашигласан технологийн стек

Технологи / Сан	Зориулалт
Node.js v22	JavaScript runtime
Express v4	Web framework, routing
TypeScript v5	Static type checking
Sequelize v6	PostgreSQL ORM
jsonwebtoken	JWT баталгаажуулалт
bcrypt	Нууц үг хэшлэх
zod	Request payload validation
winston	Structured logging
express-rate-limit	Rate limiting middleware
helmet	HTTP security headers
multer	File upload боловсруулалт
socket.io	Real-time progress updates
fluent-ffmpeg	FFmpeg-ийн Node.js binding

4.3.2 API endpoint жагсаалт

Системийн backend нь дараах REST endpoint-уудаас бүрдэнэ. Бүх endpoint `/api/v1` префикстэй.

Хүснэгт 4.7: Authentication endpoint-ууд

Method	Endpoint	Тайлбар
POST	/auth/register	Шинэ хэрэглэгч бүртгэх
POST	/auth/login	Нэвтрэх ба JWT token авах
POST	/auth/refresh	Refresh token-оос шинэ access token авах
POST	/auth/logout	Гарах ба токен цуцлах
POST	/auth/forgot-password	Нууц үг сэргээх имэйл илгээх
POST	/auth/reset-password	Нууц үг шинэчлэх
GET	/auth/me	Одоогийн хэрэглэгчийн мэдээлэл авах

Хүснэгт 4.8: Video endpoint-ууд

Method	Endpoint	Тайлбар	Хамраал
POST	/api/video/generate	Видео үүсгэх	JWT
GET	/api/video/progress/:jobId	SSE явц	—
GET	/api/video	Хэрэглэгчийн видеонууд	JWT
GET	/api/video/:videoId	Видеоны дэлгэрэнгүй	JWT
DELETE	/api/video/:videoId	Видео устгах	JWT
POST	/api/video/:videoId/regenerate/:sceneIndex	Scene медиа дахин үүсгэх	JWT
POST	/api/video/:videoId/reassemble	Видеог дахин угсрах	JWT
POST	/api/video/:videoId/regen-text	Scene текст AI-аар дахин бичих	JWT

Хүснэгт 4.9: Audio endpoint-ууд

Method	Endpoint	Тайлбар
POST	/api/audio/generate	TTS аудио үүсгэх (ElevenLabs/Chimege)
POST	/api/audio/generate-gemini	Gemini TTS аудио үүсгэх
POST	/api/audio/generate-from-script	Скриптийн бүх scene-д аудио үүсгэх

4.3.3 Authentication ба JWT хэрэгжүүлэлт

Баталгаажуулалтыг JSON Web Token (JWT) дээр суурилуулсан. Хэрэглэгч нэвтрэх бүрд хоёр төрлийн токен олгоно:

1. **Access token** — 15 минутын хугацаатай, бүх API хүсэлтэд Authorization header-аар дамжуулна.
2. **Refresh token** — 7 хоногийн хугацаатай, HttpOnly cookie-д хадгалагдаж, access token дуусах үед шинэ access token авахад ашиглагдана.

Энэ хослол нь хоёр давуу талтай. Access token хулгайлагдсан тохиолдолд 15 минутаас илүү ашиглах боломжгүй. Refresh token нь HttpOnly cookie-д хадгалагдсан тул JavaScript-ээс хандаж болохгүй учир XSS халдлагаас хамгаалагдана.

4.3.4 Middleware ба эрхийн шалгалт

Систем нь дараах middleware давхаргуудтай:

- **authMiddleware** — JWT token шалгах, хэрэглэгчийн мэдээллийг request-д хавсаргах
- **roleMiddleware** — хэрэглэгчийн role-г шалгаж зөвшөөрөл олгох/татгалзах
- **rateLimitMiddleware** — хэт олон хүсэлтийг хязгаарлах
- **validationMiddleware** — Zod схемээр request payload шалгах
- **errorHandlerMiddleware** — алдааг нэгдсэн байдлаар боловсруулж JSON хариу буцаах

4.4 Frontend интерфэйс хөгжүүлэх

4.4.1 Технологийн стек

Хүснэгт 4.10: Frontend технологийн стек

Технологи	Зориулалт
React 18	UI component framework
TypeScript	Static type safety
Vite	Build tool, dev server
Tailwind CSS	Utility-first styling
React Router v6	Client-side routing
Zustand	Global state management
Axios	HTTP client
React Query	Server state, caching
Framer Motion	Animation

4.4.2 Component ба хуудсын архитектур

Системийн frontend нь дараах үндсэн хуудсуудаас бүрдэнэ:

- **Landing Page** — танилцуулга, нэвтрэх, бүртгүүлэх
- **Dashboard** — хэрэглэгчийн нүүр хуудас, видеоны жагсаалт
- **Generate Page** — видео үүсгэх форм болон явцын харуулагч
- **Studio Page** — AI Video Studio засварлагч
- **Projects Page** — folder зохион байгуулалт
- **Admin Dashboard** — хэрэглэгч, видео, статистик удирдлага

4.4.3 AI Video Studio засварлагчийн UI

Studio засварлагч нь дараах 4 үндсэн хэсгээс бүрдэнэ:

1. **Scene timeline** — видеоны бүх scene-г дарааллан харуулах, сонгох
2. **Preview player** — сонгосон scene-г preview болон эцсийн видеог үзэх
3. **Editor panel** — narration текст засварлах, image prompt өөрчлөх, дуу хоолой сонгох
4. **Re-render status bar** — дахин үүсгэлтийн явц хянах

4.5 AI service-үүдтэй холболт

4.5.1 Groq + Llama 3.3 70B (скрипт үүсгэлт)

Groq API-г ашиглан хэрэглэгчийн оруулсан сэдвээс видеоны скриптийг үүсгэнэ. Скрипт нь scene бүрийн дараах мэдээллийг агуулна: scene дугаар, цагийн тэмдэглэл, богино тайлбар, narration текст, зураг үүсгэх image prompt.

Groq-г сонгосон үндэслэл нь LPU чипс дээр ажиллах тул маш хурдан (токен/секунд өндөр), Llama 3.3 70B нь бүтэцтэй JSON гаралт сайн дагадаг, өртөг харьцангуй бага байдаг.

4.5.2 Imagen 4 / Nano Banana (зураг үүсгэлт)

Google Gemini Flash Image 2.5-г scene бүрийн зураг үүсгэхэд ашиглана. Image prompt нь scene-ийн narration-аас автоматаар гарна. Хурд болон чанарын тэнцвэрийн хувьд Gemini Flash Image 2.5 нь production орчинд тохиромжтой.

4.5.3 ElevenLabs (дуу хоолой синтез)

ElevenLabs Flash v2.5 болон Multilingual v2 загваруудыг scene бүрийн narration-г дуу болгон хөрвүүлэхэд ашиглана. ElevenLabs-г сонгосон шалтгаан: байгалийн дуу хоолой, олон хэл дэмжлэг, харьцангуй бага latency.

Монгол хэлний fallback-д Chimege API болон Google Gemini TTS-г ашиглана.

4.5.4 FFmpeg видео угсралтын pipeline

FFmpeg нь видео угсралтын үндсэн хэрэгсэл болно. Pipeline нь дараах алхмуудтай:

1. Scene бүрийн зураг + аудио + хугацааг нийлэгжүүлэх
2. Зөвлөмж бүрт хөдөлгөөний эффект (Ken Burns) нэмэх
3. Scene хоорондын шилжилт хийх
4. Subtitle (SRT) нэмэх
5. Background music нэмэх
6. Эцсийн MP4 файл гаргах

4.5.5 Cloudinary болон AWS S3 нийлмэл стратеги

Бэлэн видео болон медиа файлуудыг Cloudinary CDN-д байршуулна. Том файл болон нөөц хадгалалтад AWS S3-г ашиглана. Cloudinary нь автоматар format оптимизаци, adaptive streaming боломжтой.

4.6 Системийн туршилт

4.6.1 Туршилтын стратеги

Туршилтын хувьд unit, integration, API, E2E, гүйцэтгэлийн туршилт зэрэг олон давхаргат стратегийг хэрэгжүүлэв:

Хүснэгт 4.11: Туршилтын стратегийн пирамид

Туршилтын төрөл	Хэрэгсэл	Тооны хувь	Хурд
Unit tests	Jest, Vitest	60%	Маш хурдан
Integration tests	Jest + Supertest	25%	Хурдан
API tests	Postman, Newman	10%	Дунд
E2E tests	Playwright	5%	Удаан

4.6.2 Туршилтын хэрэгсэл

Хүснэгт 4.12: Туршилтын хэрэгсэл

Хэрэгсэл	Зориулалт
Jest	Backend unit болон integration туршилт
Supertest	HTTP endpoint туршилт
Vitest	Frontend unit туршилт
React Testing Library	Component туршилт
Playwright	E2E туршилт
Postman / Newman	API туршилт, CI pipeline
k6	Load ба performance туршилт

4.6.3 Гол туршилтын кейсүүд

Хүснэгт 4.13: Баталгаажуулалтын туршилтын кейсүүд

ТС-ID	Нэр	Оролт	Хүлээгдсэн үр дүн
ТС-001	Амжилттай бүртгэл	Зөв email, нууц үг	201, JWT token
ТС-002	Давхардсан email	Бүртгэлтэй email	409 Conflict
ТС-003	Буруу нууц үг	Буруу password	401 Unauthorized
ТС-004	Token refresh	Хүчинтэй refresh token	200, шинэ token
ТС-005	Дууссан token	Expired access token	401 Unauthorized

Хүснэгт 4.14: Видео үүсгэлтийн туршилтын кейсүүд

ТС-ID	Нэр	Оролт	Хүлээгдсэн үр дүн
ТС-010	Амжилттай видео үүсгэлт	Зөв сэдэв, JWT	200, jobId
ТС-011	Хязгаар хэтэрсэн	Free хэрэглэгч, хязгаар дүүрсэн	429 Too Many Requests
ТС-012	Скрипт алдаа	Groq API timeout	Gemini fallback
ТС-013	SSE явц	Видео үүсгэлт явцад	Event stream
ТС-014	Studio re-render	Scene засварлаж дахин гаргах	Шинэ видео URL

4.6.4 Code coverage үр дүн

Хүснэгт 4.15: Code coverage үр дүн

Модуль	Statement	Branch	Function	Line
Auth service	94%	91%	100%	94%
Video service	88%	85%	92%	88%
Scene service	91%	88%	95%	91%
AI service	82%	78%	88%	82%
FFmpeg pipeline	87%	84%	90%	87%
Нийт дундаж	88.4%	85.2%	93%	88.4%

4.6.5 Гүйцэтгэлийн туршилт

k6 хэрэгслээр дараах үзүүлэлтүүдийг хэмжсэн:

Хүснэгт 4.16: Гүйцэтгэлийн туршилтын үр дүн

Үзүүлэлт	Зорилт	Үр дүн	Статус
API response P50	< 200ms	145ms	✓
API response P95	< 500ms	380ms	✓
API response P99	< 1000ms	720ms	✓
Видео үүсгэх (60 сек)	< 5 минут	3.8 минут	✓
Нэгэн зэрэг хэрэглэгч	50+	50	✓
Error rate	< 1%	0.3%	✓

4.7 Илэрсэн алдааг засварлах

Туршилтын явцад илэрсэн гол алдаа болон тэдгээрийн шийдлийг дараах хүснэгтэд харуулав:

Хүснэгт 4.17: Илэрсэн алдаа ба шийдэл

ID	Алдаа	Шийдэл	Ноцтой байдал
BUG-001	Groq API rate limit-д хүрэхэд систем зогсдог	Gemini fallback логик нэмсэн	Өндөр
BUG-002	FFmpeg-д Монгол үсэг subtitle-д газдаг	UTF-8 font нэмж тохируулсан	Өндөр
BUG-003	SSE холболт таслагдсан тохиолдолд явц алдагдана	Reconnect логик нэмсэн	Дунд
BUG-004	Зэрэг олон re-render хүсэлтэд scene дараалал буруудна	Request queue хэрэгжүүлсэн	Дунд
BUG-005	Refresh token хугацаа дуусахад хэрэглэгч тасарна	Auto refresh механизм нэмсэн	Дунд

4.8 Үр дүнг баримтжуулах

4.8.1 API documentation

Swagger/OpenAPI 3.0 ашиглан бүх API endpoint-уудын дэлгэрэнгүй баримтжуулалт бэлтгэсэн. Swagger UI-г `/api/docs` замаар хандах боломжтой.

4.8.2 Code documentation

TypeDoc ашиглан TypeScript кодын JSDoc коментоос автоматаар HTML баримтжуулалт үүсгэсэн. Бүх `Service`, `Controller`, `Repository` классуудад коментыг нэмсэн.

4.8.3 Хэрэглэгчийн гарын авлага

MkDocs + Material theme ашиглан дараах хэсгүүдтэй хэрэглэгчийн гарын авлага бэлтгэв:

- Системд бүртгүүлэх, нэвтрэх
- Видео үүсгэх алхам алхмаар
- Studio засварлагч хэрхэн ашиглах
- Projects зохион байгуулах
- Subscription болон эрхийн тайлбар

4.8.4 Системийн ажиллагааны үр дүн

4.9 Бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт Generative AI ашиглан богино хэмжээний видео контентыг автоматаар үүсгэх, үнэлэх системийн загварчлал ба хөгжүүлэлт болон туршилтын ажлыг

Хүснэгт 4.18: Системийн ажиллагааны эцсийн үнэлгээ

Шаардлага	Зорилт	Биелэлт
Видео үүсгэх хугацаа	< 5 минут	3.8 минут
API хариулах хурд P95	< 500ms	380ms
Code coverage	> 80%	88.4%
Монгол хэл дэмжлэг	Бүрэн	Бүрэн
Studio засварлагч	Бүрэн	Бүрэн
RBAC хэрэгжилт	Бүрэн	Бүрэн
REST API endpoint	35+	40+

бүрэн авч үзэв. Системийн ерөнхий архитектурыг гурван давхаргат загварын дагуу зохион байгуулж, backend-ийг Routes → Controller → Service → Repository → Worker давхрагуудтайгаар хөгжүүлсэн.

Өгөгдлийн сангийн схемийг 8 үндсэн хүснэгт, 7 төрлийн холбоос, 8 индекстэйгээр зохиомжилж 3NF хүртэл нормчилсан. Backend API нь нийт 40 гаруй REST endpoint-аас бүрдэх ба JWT refresh token rotation, RBAC, rate limiting, audit logging зэрэг найдвартай байдлын механизмуудтай хөгжүүлэв.

Frontend-ийг React 18 + TypeScript + Tailwind CSS дээр хөгжүүлж, AI Video Studio засварлагчийн нарийн интерфэйсийг scene timeline, preview player, editor panel, re-render status bar бүхий зохиомжтойгоор бүтээв.

AI үйлчилгээний интеграцид Groq + Llama 3.3 70B-г скрипт үүсгэлтэд, Imagen 4-ийг зургийн үндсэн загвар болгон, ElevenLabs Flash v2.5/Multilingual v2-ийг дуу хоолой синтезд, FFmpeg-ийг видео угсралтад тус тус ашиглаж, fallback стратеги, retry логик зэрэг найдвартай байдлын элементүүдийг бүрдүүлсэн.

Туршилтын хувьд unit, integration, API, E2E, гүйцэтгэлийн туршилт зэрэг олон давхаргат стратегийг хэрэгжүүлж нийт 235 туршилтын кейс бичиж дундаж 88.4% code coverage хүрсэн. Гүйцэтгэлийн зорилтот үзүүлэлтүүд (60 секундын видео 5 минутын дотор үүсгэх, P95 < 500ms) бүгд хангагдсан.

Дүгнэлт

5.1 Судалгааны ажлын нэгдсэн дүгнэлт

Энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго нь хиймэл оюун ухааны технологийг ашиглан богино хэлбэрийн видео контентийг автоматаар үүсгэх, засварлах боломжтой цогц платформ — ViralAI системийг зохион бүтээж, хэрэгжүүлэх явдал байв.

Судалгааны ажлын явцад дараах үндсэн асуудлуудыг шийдвэрлэв:

Нэгдүгээрт, орчин үеийн видео контент үүсгэх үйл явц нь цаг хугацаа их шаардсан, техникийн мэдлэг шаарддаг, олон тусдаа хэрэгсэл ашиглах шаардлагатай байсан бэрхшээлийг илрүүлж, энэ асуудлыг нэг платформд нэгтгэн шийдвэрлэх архитектурыг боловсруулав.

Хоёрдугаарт, скрипт бичих, зураг үүсгэх, хоолой дуурайлгах, видео угсрах гэсэн дөрвөн үе шатыг бие даасан AI үйлчилгээнүүдтэй холбож, нэг дамжлагад нэгтгэсэн бөгөөд хэрэглэгч нь зөвхөн сэдэв оруулснаар бэлэн видео авах боломжтой болгов.

Гуравдугаарт, SSE (Server-Sent Events) технологи ашиглан видео үүсгэлтийн явцыг бодит цагт хянах механизм хэрэгжүүлснээр хэрэглэгчийн туршлагыг мэдэгдэхүйц сайжруулав.

Дөрөвдүгээрт, зөвхөн видео үүсгэхээс гадна Studio засварлагч, Projects зохион байгуулалт, Admin удирдлагын панел зэргийг нэгтгэсэн бүрэн гүйцэд SPA платформыг боловсруулав.

5.2 Хийсэн ажлын үр дүнг нэгтгэх

Судалгааны ажлын явцад хэрэгжүүлсэн үр дүнг дараах хэсгүүдэд нэгтгэн харуулав.

5.2.1 Техникийн үр дүн

Системийн бүтцийн хувьд давхаргат архитектур (Layered Architecture) хэрэгжүүлсэн бөгөөд Frontend, Backend, Өгөгдлийн сан, Гадаад AI үйлчилгээ гэсэн дөрвөн давхарга тус бүрдээ тодорхой үүрэг гүйцэтгэнэ. Энэ нь системийн засвар үйлчилгээ, өргөтгөлийг хялбарчилсан.

5.2.2 Функциональ үр дүн

Системд нийт 10 хэрэглэгчийн шаардлага (UR) болон 14 функциональ шаардлага (FR) тодорхойлогдсоны дагуу дараах модулиудыг бүрэн хэрэгжүүллэв:

- **Видео үүсгэлтийн дамжлага** — хэрэглэгч сэдэв оруулахад скрипт → зураг → аудио → FFmpeg угсралт → Cloudinary хадгалалт гэсэн автомат дамжлага ажиллана; нэг видео дундаж 3–5 минутад үүсгэгдэнэ.
- **Studio засварлагч** — видеоны scene бүрийн зураг, нарратив, дуу хоолойг тус тусад нь дахин үүсгэх боломж; reassemble функц ашиглан subtitle хэв маяг, шилжилт өөрчлөх.
- **Projects зохион байгуулалт** — folder үүсгэх, нэрийг өөрчлөх, устгах; видеог folder хооронд зөөх.
- **Хэрэглэгчийн эрхийн систем** — Free/Pro/Admin ялгаатай эрх, сарын хязгаар хяналт.

- **Admin панел** — нийт хэрэглэгч, видео тооны статистик; хэрэглэгчдийн жагсаалт харах, удирдах.

5.2.3 API үр дүн

Нийт 40 гаруй REST endpoint хэрэгжүүлсэн бөгөөд бүгд `/api` prefix-тэй, JWT эсвэл Admin JWT баталгаажуулалттай. Скрипт болон зураг, аудио үүсгэх endpoint-ууд нь frontend-ийн хүсэлтэд шууд хариу өгдөг бол видео үүсгэлт нь ар тал дамжлагаар ажиллаж SSE-ээр явцыг мэдээлнэ.

5.3 Цаашдын хөгжүүлэлтийн санал

1. **Job Queue систем нэвтрүүлэх** — BullMQ эсвэл RabbitMQ ашиглан ар тал дамжлагад ажлын дараалал, дахин оролдох механизм хэрэгжүүлбэл олон хэрэглэгчийн нэгэн зэрэг хүсэлтийг зохистой зохицуулах боломжтой болно.
2. **Зэрэг боловсруулалт (Parallel processing)** — Scene бүрийн зураг болон аудио үүсгэлтийг `Promise.all` аргаар зэрэг ажилдуулснаар нийт видео үүсгэх хугацааг 40–60% хүртэл богиносгох боломж бий.
3. **Монгол хэл дэмжлэгийг гүнзгийрүүлэх** — Монгол хэлний скрипт болон зурагт зориулсан prompt инженерингийг сайжруулах, Монгол хэлний NLP модуль нэгтгэх нь дотоодын зах зээлд хэрэглэгчийн үр дүнтэй туршлага бий болгоно.
4. **Видеоны тоног технологийг өргөтгөх** — 9:16 vertical, 1:1 square дэлгэцийн харьцаа дэмжлэг, хөдөлгөөнт текст, брэндийн лого оруулах боломж нэмэх нь TikTok, Instagram Reels платформд зориулсан контент үүсгэхэд тохирсон бүтээгдэхүүн болгоно.
5. **Аналитик болон хяналт** — Видео үзэлтийн тоо, хамгийн их хэрэглэгддэг функц, алдааны давтамж зэргийг хянах аналитик модуль нэмэх нь цаашдын хөгжүүлэлтийн чиглэлийг өгөгдөлд тулгуурлан тодорхойлоход тусална.

Ерөнхий дүгнэлт

Энэхүү бакалаврын төгсөлтийн ажлын хүрээнд хиймэл оюун ухааны олон үйлчилгээг нэгтгэсэн богино хэлбэрийн видео контент үүсгэх платформ — ViralAI системийг бүрэн зохион бүтээж, хэрэгжүүлэв.

Судлагдсан байдлын шинжилгээнд InVideo AI, Pictory, Synthesia, Runway Gen-3 зэрэг томоохон платформуудыг авч үзэхэд эдгээр нь Монгол хэлийг дэмжихгүй, үнэ өндөр, тухайн зах зээлийн онцлогт нийцэхгүй байгаа нь тодорхойлогдов. Энэ цоорхойг нөхөх зорилгоор дотоодын хэрэгцээнд нийцсэн систем барих шаардлага урган гарав.

Системийн хувьд React + TypeScript дээр суурилсан SPA интерфэйс, Node.js + Express 5 + TypeScript бэкэнд, PostgreSQL + Sequelize ORM өгөгдлийн сан, Cloudinary CDN медиа хадгалалт гэсэн давхаргат архитектурыг хэрэгжүүлэв. AI үйлчилгээний хувьд скрипт үүсгэхэд Anthropic Claude болон Groq/Llama 3-г, зураг үүсгэхэд Google Gemini Flash Image 2.5-г, дуу хоолой синтезэд ElevenLabs, Chimege, Gemini TTS-г, видео угсралтад FFmpeg-г ашигласан бөгөөд эдгээрийг нэг автомат дамжлагад нэгтгэв.

Хэрэглэгч сэдэв оруулахад скрипт → зураг → аудио → видео угсралт гэсэн дамжлага автоматаар ажиллаж, дундаж 3–5 минутад бэлэн видео гарна. SSE технологи ашиглан үүсгэлтийн явцыг бодит цагт хянах механизм хэрэгжүүлснээр хэрэглэгчийн туршлагыг мэдэгдэхүйц сайжруулав.

Системийн шаардлагын шинжилгээнд 10 хэрэглэгчийн шаардлага, 14 функциональ болон 8 функциональ бус шаардлагыг тодорхойлж, 10 Use Case-г дүрслэв. 40 гаруй REST API endpoint хэрэгжүүлж, JWT баталгаажуулалт болон хэрэглэгчийн эрхийн систем нэвтрүүллээ. Туршилтын явцад 235 кейс бичиж дундаж 88.4% code coverage хүрсэн.

Эцэст нь, хиймэл оюун ухааны технологи Монголын контент үүсгэх салбарт практик хэрэглээнд нэвтрэх боломжтой, техникийн хувьд хэрэгжих боломжтой болохыг энэхүү ажил нотоллоо.

Ном зүй

- [1] Groq Inc. *Groq API Documentation: LPU Inference Engine*. 2025. URL: <https://console.groq.com/docs/overview>.
- [2] Google AI. *Gemini API — Google AI Developer Documentation*. 2025. URL: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>.
- [3] ElevenLabs. *Text-to-Speech & Voice AI Platform Documentation*. 2025. URL: <https://elevenlabs.io/docs>.
- [4] Magic Hour AI. *Image & Video Generation API Reference*. 2025. URL: <https://magichour.ai/api>.
- [5] Clippie AI. *AI Video Creation Trends 2025–2026*. 2025. URL: <https://clippie.ai/blog>.
- [6] Eden AI. *Best AI Video Generation APIs in 2025*. 2025. URL: <https://www.edenai.co/post/best-ai-video-generation-apis-in-2025>.
- [7] BloggingLift. *Pictory AI vs InVideo AI 2025 Comparison*. 2025. URL: <https://blogginglift.com/pictory-ai-vs-invideo-ai/>.
- [8] Cloudinary. *Cloudinary vs. S3: Choosing the Right Solution*. 2025. URL: <https://cloudinary.com/guides/ecosystems/cloudinary-vs-s3>.
- [9] Axis Intelligence. *27 Best AI Video Generators: Scientific Analysis*. 2025. URL: <https://axis-intelligence.com/best-ai-video-generator-2025-analysis/>.
- [10] Fluent-FFmpeg. *Node.js FFmpeg API Documentation*. 2024. URL: <https://github.com/fluent-ffmpeg/node-fluent-ffmpeg>.
- [11] Sequelize. *Sequelize ORM v6 Documentation*. 2025. URL: <https://sequelize.org/docs/v6/>.
- [12] OpenAI. *OpenAI Node.js SDK Reference*. 2025. URL: <https://platform.openai.com/docs/libraries>.
- [13] Node.js Foundation. *Node.js Official Documentation*. 2025. URL: <https://nodejs.org/en/docs/>.
- [14] Meta Open Source. *React — The library for web and native user interfaces*. 2025. URL: <https://react.dev>.
- [15] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 16 Documentation*. 2025. URL: <https://www.postgresql.org/docs/>.
- [16] Б.Мөнхбаяр. “AI ашиглан текстийг дуу хоолойд хөрвүүлэх системийн шинжилгээ”. *in MХТС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээл*: (2024).